RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

sonatel ACADEMY

Sénégal ministère de la formation professionnelle et technique

Mémoire de fin d'études : Système de pointage par reconnaissance faciale

Ousmane Coly

Etablissement : Ecole du Code de Sonatel Academy

Référentiel: DevData

Encadrant: Coach Mbaye

2024-2025

I. Avant-propos

Au sein de la Dev Data Cohorte 6, j'ai eu l'opportunité de découvrir une approche d'apprentissage innovante et enrichissante, centrée sur la pratique. Contrairement aux méthodes traditionnelles où l'enseignant guide constamment l'étudiant, cette formation privilégie l'autonomie tout en offrant un accompagnement structuré par les coachs.

Cette pédagogie m'a permis non seulement d'acquérir de nouvelles compétences à travers des projets concrets, mais également de renforcer ma confiance face aux défis inédits. Bien que l'environnement de travail soit parfois exigeant, avec des délais stricts, il m'a immergé dans un processus d'apprentissage rapide et efficace.

Cependant, le principal défi a été de s'adapter à un rythme intense, où des concepts complexes doivent être maîtrisés en quelques jours seulement. En condensant l'équivalent d'une licence en dix mois, cette formation impose des exigences élevées. Pourtant, avec de la détermination, de la persévérance et une curiosité constante, tout devient possible. J'ai compris que nos seules limites sont celles que nous choisissons de nous fixer, et que chaque nouvelle technologie ou domaine d'expertise peut être accessible grâce à la bonne approche.

En envisageant l'avenir, je suis convaincu que cette méthode d'apprentissage, couplée à l'encadrement des coachs et du personnel administratif, ouvre la voie à de nombreuses opportunités. À ce stade, mes objectifs sont clairs :

- Approfondir mes compétences techniques,
- Renforcer ma gestion de projets complexes,
- Développer ma capacité à apprendre en continu,
- M'investir davantage dans le travail collaboratif.

C'est dans cette dynamique que j'ai entrepris la réalisation de mon mémoire, qui se concentre sur le développement d'un système de pointage par reconnaissance faciale. Ce projet allie mes compétences en développement et mes connaissances en analyse de données, tout en répondant à un besoin concret.

Cette formation au sein de Dev Data constitue pour moi une occasion précieuse d'acquérir rapidement des compétences solides dans un secteur en plein essor. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre cette aventure et de mettre en pratique ces acquis dans le cadre de ce mémoire et au-delà.

II. Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes et institutions qui ont apporté leur contribution, de près ou de loin, à la réussite de ma formation. Plus spécifiquement, je souhaite exprimer ma gratitude envers Coach Mbaye, qui est responsable de notre filière, pour son soutien indéfectible, ses conseils précieux et son dévouement à nous accompagner tout au long de cette expérience. Son engagement et son intérêt pour notre avancement ont été extrêmement précieux.

Je tiens également à remercier l'administration, qui a créé les conditions favorables à la réussite de notre formation grâce à son effort constant et à son écoute attentive. Grâce à eux, nous avons pu progresser dans un cadre favorable à l'acquisition de connaissances et à la réussite.

Un immense merci à mes camarades de promotion, pour leur esprit de fraternité exemplaire. Notre expérience a été grandement enrichie grâce à leur partage de connaissances, de conseils et d'explications. Leur soutien sans faille a rendu cette expérience plus plaisante et fructueuse.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers ma famille. À mon père, ma mère et mes sœurs, votre soutien moral, financier et émotionnel a été un pilier fondamental tout au long de cette aventure. Vos encouragements et votre présence m’ont permis d’aller toujours plus loin.

À toutes et tous, merci infiniment.

Table des matières

I. Avant-propos 1
II. Remerciements 3
Table des matières 4
III. Liste des figures et tableaux 5
IV. Liste des abréviations 6
V. Glossaire 6
1. Introduction 8
2. Présentation de SONATEL / ORANGE /ODC /ECSA 9
3. Problématique 10
4. Objectifs 10
Objectifs du Projet 10
5. Méthodologie de gestion de projet 13
6. Analyse et conception 17
7. Outils et technologies utilisées 22
9. Maquettes d'écran 25
10.Conclusion 49
i. Bibliographie 51

III. Liste des figures et tableaux

- **Liste des figures**

Numéro	*Titre de la figure*	*Page*
1	*Illustration d'un système de reconnaissance faciale*	*9*
2	*Trello du projet*	*17*
3.1	*Diagramme de cas d'utilisation*	*18*
3.2	*Diagramme de classe*	*19*
3.3	*Diagramme de séquence (représentation textuelle)*	*20*
4.1	*Page d'accueil*	*24*
4.2	*Page d'accueil*	*25*
4.3	*Code home.html*	*26*
4.4	*Vue home*	*26*
5.1	*Page connexion*	*27*
5.2	*Vue login*	*28*
6.1	*Page Tableau de bord*	*29*
6.2	*Page Tableau de bord*	*29*
6.3	*Dasboard.html*	*30*
6.4	*View du dasboard*	*30*
7.1	*Page informations personnelles*	*33*
7.2	*Employee_details.html*	*33*
7.3	*Vue informations personnelles*	*33*
8.1	*page enrollement*	*34*
8.2	*page enrollement*	*35*
8.3	*Enroll_employee.html*	*35*
8.4	*View enroll_employee*	*36*
8.5	*Modele pour la reconnaissance faciale*	*36*
9.1	*Page Gestion des horaires*	*37*
9.2	*Page gestion des horaires*	*37*
9.3	*Manage_work_schedules.html*	*38*
9.4	*Vue manage work schedules*	*39*
10.1	*Liste des presences*	*40*

10.2	*Attendance list*	*40*
10.3	*Vue attendance list*	*41*
11.1	*Page pointage*	*41*
11.2	*Page pointage*	*42*
11.3	*Mark_attendance.html*	*42*
12.1	*Page historique*	*44*
12.2	*Vue historique*	*45*

IV. Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
ECSA	Ecole du code Sonatel Academy
HTML	HyperText Markup Language
ODC	Orange Digital Center
SQL	Structured Query Language
SONATEL	Société Nationale des Télécommunications du Sénégal
AWS	Amazon Web services
AES	Advanced Encryption Standard
RSA	Rivest-Shamir-Adleman
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol
RFID	Radio frequency identification
OAUTH	Open Authorization

V. Glossaire

- **Algorithme :** Un algorithme est une série d'instructions ou d'étapes précises qu'un ordinateur suit pour accomplir une tâche spécifique.

- **API (Application Programming Interface)** : Interface qui permet l'interaction entre différents logiciels ou systèmes en définissant des méthodes d'échange de données.
- **CSS (Cascading Style Sheets)** : Langage utilisé pour définir le style et la mise en page des documents HTML.
- **HTML (HyperText Markup Language)** : Langage de balisage utilisé pour créer des pages web.
- **SQL (Structured Query Language)** : Langage de requête utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles.
- **RSA** :C'est un algorithme de cryptographie asymétrique, très utilisé dans le commerce électronique, et plus généralement pour échanger des données confidentielles sur Internet.
- **AES** : AES est implémenté dans des logiciels et du matériel à travers le monde pour chiffrer les données sensibles.
- **RFID** : La RFID (Radio Frequency Identification) désigne une technologie d'identification et de suivi d'objets sans contact physique.
- **OAUTH** : OAuth est une norme technologique qui vous permet d'autoriser une application ou un service à se connecter à un autre sans divulguer d'informations privées, telles que des mots de passe.

1. Introduction

Dans un monde en constante évolution, où la digitalisation des processus devient incontournable, les entreprises recherchent des solutions toujours plus innovantes pour optimiser la gestion du temps et des ressources humaines. Parmi ces solutions, les systèmes de pointage jouent un rôle clé dans le suivi des présences et l'amélioration de la productivité.

Traditionnellement, le pointage des employés se faisait par des moyens manuels tels que les feuilles de présence ou les badges biométriques. Cependant, ces méthodes présentent plusieurs inconvénients, notamment les fraudes (usurpation d'identité), les oublis et les pertes de temps. Face à ces défis, l'intégration de la reconnaissance faciale comme méthode d'identification et d'authentification représente une alternative fiable et sécurisée.

Le **système de pointage par reconnaissance faciale** que nous proposons vise à automatiser l'enregistrement des présences en exploitant l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Grâce à cette technologie, l'identification des employés se fait en quelques secondes, réduisant ainsi les risques d'erreurs et de falsifications.

Ce mémoire s'inscrit dans le cadre de ma formation au sein de **Dev Data Cohorte 6**, et a pour objectif de démontrer l'importance des solutions intelligentes dans la gestion du temps de travail. Nous commencerons par présenter le contexte et la problématique, suivis des objectifs du projet et de la méthodologie adoptée. Ensuite, nous détaillerons l'analyse, la conception, ainsi que les outils et technologies utilisés pour développer ce système. Enfin, nous conclurons par une évaluation des résultats et des perspectives d'amélioration.

Ce projet représente une opportunité d'appliquer concrètement les compétences acquises durant ma formation et de contribuer à la modernisation des systèmes de gestion du temps en entreprise.

Figure 1 **: Illustration d'un système de reconnaissance faciale**

2. Présentation de SONATEL / ORANGE /ODC /ECSA

SONATEL est une entreprise de télécommunications de premier plan en Afrique de l'Ouest, filiale du groupe Orange. En fournissant des services essentiels tels que la connectivité et les solutions numériques, SONATEL joue un rôle central dans le développement de l'économie numérique au Sénégal et dans la sous-région. Grâce à ses investissements dans les infrastructures numériques et les technologies innovantes, SONATEL se positionne comme un acteur majeur dans la transformation digitale de la région.

L'Orange Digital Center (ODC), lancé par le groupe Orange, est un centre d'innovation et de formation dédié au développement des compétences numériques et à l'entrepreneuriat. L'ODC vise à accompagner les startups dans leur croissance et à promouvoir la formation aux métiers du numérique. Il propose un éventail de services, incluant des formations, des ateliers, du mentorat, des espaces de coworking, et des programmes d'incubation pour les jeunes entrepreneurs. Ce centre s'adresse à une diversité de publics, allant des étudiants aux professionnels, tout en contribuant au développement économique et social par le biais du renforcement des compétences numériques.

Cette dynamique est soutenue par l'École du Code de Sonatel Academy (ECSA), qui propose diverses formations telles que Référent Digital, Développeur Web/Mobile, et Développeur Data. L'école met également en avant le programme Hackeuses, qui vise à encourager et instruire les jeunes filles dans les métiers de l'informatique, soulignant l'importance de l'inclusion numérique. Ce programme contribue non seulement à l'émancipation des femmes, mais également à

l'équilibre des genres dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).

En outre, l'ECSA offre des formations axées sur AWS (Amazon Web Services), permettant aux étudiants d'acquérir des compétences en matière de services cloud. Pour certaines de ces formations, un processus d'admission sélectif est en place, incluant un test en ligne ainsi qu'un entretien technique et de motivation, garantissant ainsi un accès équilibré tout en maintenant un haut niveau d'exigence.

3. Problématique

Dans de nombreuses entreprises et institutions, le pointage des employés ou des étudiants repose encore sur des systèmes traditionnels tels que la signature manuelle, les badges RFID ou les empreintes digitales. Malgré leur utilisation courante, ces méthodes présentent plusieurs limites, incluant le risque de fraude (pointage par un tiers), la perte de badges et des erreurs humaines pouvant compromettre l'intégrité des données.

Face à ces défis, la reconnaissance faciale émerge comme une alternative innovante et plus sécurisée, permettant une identification rapide et automatique sans contact. Cette technologie offre des avantages significatifs en matière de précision et de rapidité. Cependant, son adoption soulève plusieurs interrogations essentielles : son efficacité est-elle suffisante pour garantir un pointage fiable et exact ? Quelles sont les contraintes techniques à surmonter pour une intégration réussie ? De plus, quelles considérations éthiques doivent être prises en compte pour assurer le respect de la vie privée des utilisateurs ?

Dans cette optique, nous nous poserons la question suivante : Comment concevoir et mettre en place un système de pointage basé sur la reconnaissance faciale garantissant à la fois sécurité, fiabilité et respect de la vie privée ? Cette question centrale guidera notre réflexion et notre démarche tout au long de ce mémoire, en explorant les différents aspects technologiques, éthiques et pratiques nécessaires à la réalisation d'une telle solution.

4. Objectifs

Objectifs du Projet

La reconnaissance faciale est une technologie en pleine expansion, utilisée dans divers domaines tels que la gestion des effectifs et le contrôle d'accès. Actuellement, de nombreuses

organisations s'appuient sur des méthodes traditionnelles comme les feuilles de présence ou les badges d'identification pour enregistrer la présence des employés ou des étudiants. Cependant, ces méthodes sont souvent sujettes à des erreurs, à des fraudes (comme le pointage par procuration) et à des contraintes de gestion.

Ce projet vise à développer un système de pointage automatique basé sur la reconnaissance faciale, permettant une identification rapide, fiable et sécurisée des utilisateurs. Cette solution automatisée remplacera les méthodes manuelles existantes et améliorera l'efficacité globale du suivi des présences.

a. Objectifs Généraux

- Développer un système de pointage automatique :
    - Utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les personnes et enregistrer leur présence.
    - Automatiser le processus afin de réduire les interventions humaines.
- Améliorer l'efficacité et l'accessibilité :
    - Remplacer les méthodes traditionnelles par une solution numérique rapide et intuitive.
    - Assurer une reconnaissance faciale en temps réel, avec un taux de précision élevé.
- Renforcer la sécurité et la fiabilité du pointage :
    - Réduire les fraudes (pointage par un collègue, falsification des horaires).
    - Protéger les données des utilisateurs.

C. Objectifs Spécifiques

1. Enrôlement des utilisateurs

- Permettre à un administrateur d'enregistrer de nouveaux utilisateurs en capturant leurs visages et en stockant leurs informations (nom, poste, horaires de travail).
- Assurer un processus d'enrôlement rapide et sécurisé.
- Mesure de succès : Enrôlement complété en moins de 2 minutes.

2. Reconnaissance faciale pour le pointage

- Développer un modèle de reconnaissance faciale capable d'identifier un utilisateur en moins de 30 secondes.
- Garantir un taux de précision d'au moins 85 % pour éviter les erreurs d'identification.
- Mesure de succès : Identification réussie en moins de 30 secondes avec 85 % de précision.

3. Gestion du temps et des présences

- Enregistrer automatiquement l'heure exacte de pointage.
- Comparer cette heure avec l'horaire prévu pour déterminer si l'utilisateur est :
- À l'heure
- En retard
- Absent
- Mesure de succès : Identification et marquage correct des retards et absences par le système.

4. Génération de rapports individuels et statistiques

- Produire des rapports détaillés contenant :
  - Les heures de pointage
  - Le nombre de retards et absences
  - Des statistiques mensuelles/hebdomadaires (taux de ponctualité, nombre de jours travaillés)
- Intégrer des visualisations graphiques pour une meilleure interprétation des données.
- Mesure de succès : Génération de rapports complets en un clic.

5. Interface utilisateur conviviale

- Développer une interface simple et intuitive permettant :
  - L'enrôlement des utilisateurs
  - La gestion des pointages
  - La consultation des rapports et des statistiques
- Assurer une expérience utilisateur fluide, ne nécessitant aucune formation préalable.
- Mesure de succès : Interface utilisable sans formation, intuitive pour tous.

6. Sécurité des données et respect de la confidentialité

- Appliquer des normes de protection des données.
- Restreindre l'accès aux personnes autorisées uniquement.
- Mesure de succès : Données protégées et accessibles uniquement aux administrateurs.

d. Fonctionnalités Supplémentaires (Optionnelles)

- Tableaux de bord et visualisation des données :
- Intégrer des graphiques dynamiques pour afficher l'évolution des présences.
- Mesure de succès : Données affichées sous forme de graphiques clairs et interactifs.

5. Méthodologie de gestion de projet

La gestion de projet est une étape essentielle pour assurer le succès du développement d'un système de pointage par reconnaissance faciale. Elle permet de structurer les tâches, de gérer les ressources, et de suivre l'avancement du projet de manière efficace. Pour ce projet, nous avons adopté une méthodologie agile, qui offre une approche flexible et itérative, particulièrement adaptée aux projets de développement logiciel. Cette méthodologie permet de s'adapter rapidement aux changements et d'intégrer continuellement les retours des utilisateurs.

a. Planification Initiale

La première étape consiste à définir les objectifs du projet et à identifier les parties prenantes. Cette phase est cruciale pour comprendre les besoins des utilisateurs et établir des attentes claires. Les tâches incluent :

- Définition des objectifs : Créer un système de pointage automatique basé sur la reconnaissance faciale pour remplacer les méthodes manuelles.
- Identification des parties prenantes : Administrateurs, employés, et équipe technique.
- Élaboration d'un calendrier préliminaire : Estimation des délais pour chaque phase du projet afin d'assurer une bonne gestion du temps et des ressources.

b. Listing des Fonctionnalités

Une fois les objectifs définis, nous établissons une liste de toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins identifiés. Cette étape inclut :

- Enrôlement des utilisateurs : Capture des visages et enregistrement des informations personnelles.
- Reconnaissance faciale : Identification des utilisateurs en temps réel.
- Gestion du temps : Enregistrement des heures de pointage et comparaison avec les horaires de référence.
- Génération de rapports : Production de rapports individuels et collectifs pour suivre la présence et les performances.
- Interface utilisateur : Conception d'une interface intuitive pour l'enrôlement, le pointage, et la consultation des rapports.
- Sécurité des données : Protection des données sensibles par chiffrement et contrôle d'accès strict.

c. Conception des Diagrammes

Pour modéliser le système et faciliter le développement, plusieurs diagrammes seront conçus :

- Diagramme de Cas d'Utilisation : Ce diagramme représente les interactions entre les utilisateurs et le système, illustrant les fonctionnalités clés que le système doit offrir.
- Diagramme de Séquence : Détaille le déroulement des processus clés (enrôlement, pointage, génération de rapports) et montre comment les différentes composantes interagissent les unes avec les autres.
- Diagramme de Classes : Modélise la structure de la base de données et les relations entre les différents objets pour assurer une bonne organisation des données.
- Diagramme d'Architecture : Décrit l'architecture globale du système, incluant le frontend, le backend, la base de données et l'API de reconnaissance faciale, pour une vue d'ensemble du fonctionnement technique.

d. Développement Itératif

La méthodologie agile priorise le développement itératif, ce qui signifie que chaque fonctionnalité sera développée, testée, et validée en cycles courts. Cela permet de détecter rapidement les problèmes et d'apporter des améliorations basées sur les retours des utilisateurs.

e. Tests et Validation

À chaque itération, des tests systématiques seront effectués pour s'assurer que les fonctionnalités répondent aux exigences spécifiées et fonctionnent comme prévu. Des tests utilisateurs seront également engagés pour recueillir des commentaires sur l'expérience utilisateur et l'efficacité du système.

f. Déploiement et Suivi

Une fois le système pleinement développé et testé, il sera déployé dans un environnement de production. Un suivi continu sera mis en place pour surveiller la performance du système, résoudre les problèmes rapidement et continuer à améliorer le produit selon les besoins des utilisateurs.

g. . Choix des Outils et Technologies

Le choix des outils et technologies est essentiel pour garantir la performance et la fiabilité du système de pointage par reconnaissance faciale. Les technologies sélectionnées incluent :

Gestion de projet :

Trello : Pour la planification et l'organisation des tâches.

ClickUp : Outil supplémentaire pour suivi des activités et collaboration.

IDE (Environnement de Développement Intégré) :

Visual Studio Code (Vscode) : Pour le développement de code avec des extensions adaptées.

Reconnaissance Faciale :

Face Recognition : Bibliothèque pour la détection et l'identification des visages.

DeepFace : Modèle pré-entraîné pour améliorer la précision de la reconnaissance.

Backend :

Framework Django (Python) : Pour le développement de l'API, avec Django offrant une

Base de Données :

PostgreSQL : Pour stocker efficacement les informations des utilisateurs et les pointages.

Frontend :

Tailwind CSS et html/Css : Pour la conception d'interfaces esthétiques et personnalisables.

Sécurité :

Chiffrement AES ou RSA : Méthodes pour protéger les données sensibles.

Protocoles HTTPS et OAuth : Pour sécuriser les échanges de données et authentifier les utilisateurs.

Déploiement :

GitHub : Pour la gestion du code source et le suivi des versions.

h. Conception de la Base de Données

La base de données est conçue pour stocker efficacement les informations des utilisateurs et les pointages. Les tâches incluent :

- Définition des tables : Création des tables pour Utilisateurs, Pointages, et Rapports.
- Établissement des relations : Mise en place de clés primaires et étrangères pour relier ces tables entre elles, garantissant l'intégrité des données.
- Optimisation : Utilisation d'index pour accélérer les requêtes et améliorer la performance de la base de données.

- **Priorisation des Tâches**

Les tâches ont été organisées en fonction de leur importance et de leur dépendance :

- Priorité 1 : Enrôlement des utilisateurs et reconnaissance faciale (fonctionnalités de base).
- Priorité 2 : Gestion du temps et génération de rapports.
- Priorité 3 : Interface utilisateur conviviale.
- Priorité 4 : Sécurité des données et notifications.
- Priorité 5 : Visualisation des données et déploiement.

i. Développement des Fonctionnalités

Chaque fonctionnalité sera développée de manière itérative, suivant les principes de la méthodologie agile. Les tâches incluent :

- Enrôlement des Utilisateurs : Capture des visages et enregistrement des informations.
- Reconnaissance Faciale : Intégration d'un modèle performant de reconnaissance faciale.
- Gestion du Temps : Enregistrement des heures de pointage et leur comparaison avec les horaires prédéfinis.
- Interface Utilisateur : Conception d'écrans intuitifs et interactifs pour faciliter l'utilisation.
- Sécurité : Mise en place de méthodes de chiffrement des données et de contrôle d'accès strict.

j. Tests et Validation

Pour garantir la qualité du système, un ensemble exhaustif de tests sera réalisé :

- Tests Unitaires : Vérification individuelle de chaque fonctionnalité pour déceler les erreurs de programmation.
- Tests d'Intégration : Vérification de l'interaction entre les modules pour s'assurer de leur bonne coopération.
- Tests de Performance : Mesure de la rapidité et de la précision du système sous diverses charges de travail.
- Tests de Sécurité : Validation de la protection des données et de leur accès.

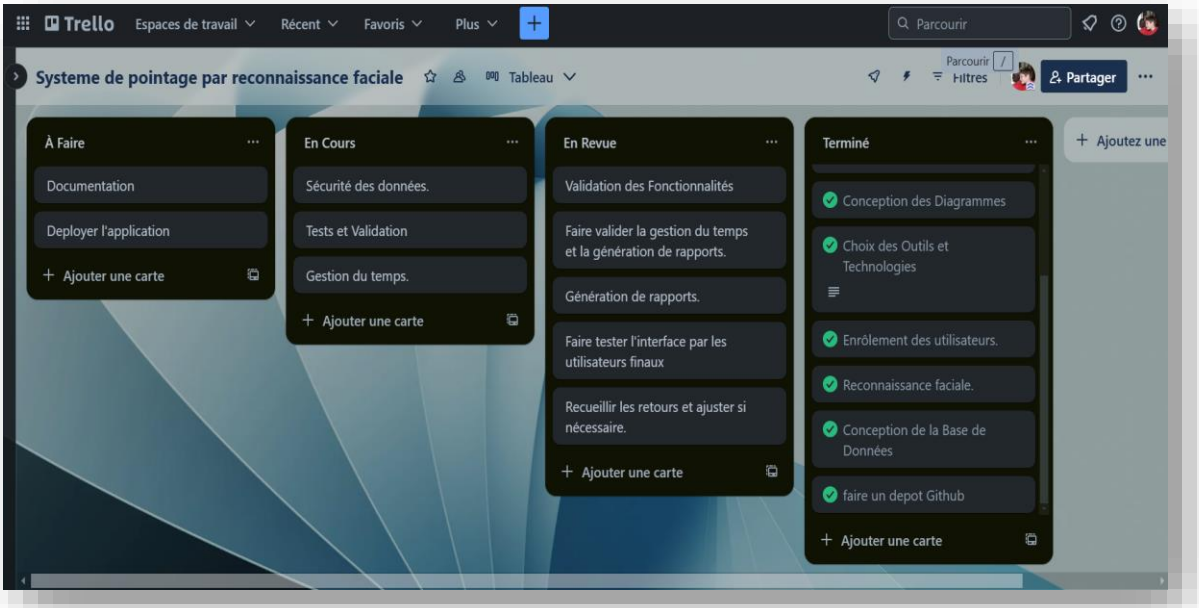

Figure 2 : Trello du projet

Conclusion

La méthodologie de gestion de projet adoptée pour ce système de pointage par reconnaissance faciale a permis de structurer le développement de manière efficace et de garantir que les objectifs étaient atteints dans les délais prévus. L'approche agile a offert la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements et intégrer les retours des utilisateurs de manière continue. Les tâches identifiées ont été exécutées de manière itérative, permettant une amélioration constante du produit final. Cette méthodologie a également facilité la documentation du projet, rendant le processus transparent et reproductible.

6. Analyse et conception

L'analyse et la conception sont des étapes cruciales dans le développement d'un système informatique. Elles permettent de structurer les idées, de modéliser les fonctionnalités, et de définir les interactions entre les différents composants du système. Pour ce projet de système

de pointage par reconnaissance faciale, nous avons adopté une approche méthodique afin de garantir que le système réponde aux besoins des utilisateurs tout en étant robuste et évolutif.

1. Cas d'Utilisation

Le cas d'utilisation est une technique de modélisation permettant d'identifier les acteurs et les fonctionnalités du système. Il décrit comment les utilisateurs interagissent avec le système pour accomplir des tâches spécifiques. Dans notre projet, les principaux acteurs sont :

Administrateur :

Rôle : Gestion des employés, définition des horaires de travail, génération de rapports.

Employé :

Rôle : Utilisation du système pour pointer et consulter ses horaires.

Le système de reconnaissance faciale joue un rôle central en identifiant les employés lors du pointage.

Fonctionnalités Principales :

Les principales fonctionnalités du système incluent :

- Enrôlement des employés : Processus d'enregistrement et de capture des visages.
- Pointage : Identification et enregistrement de la présence des employés.
- Gestion des horaires : Élaboration et mise à jour des plannings de travail.
- Génération de rapports : Production de rapports sur les présences et les performances.
- Mise à jour des profils : Gestion des informations personnelles et historiques des employés.

Ces cas d'utilisation ont été modélisés pour s'assurer que le système couvre tous les besoins identifiés.

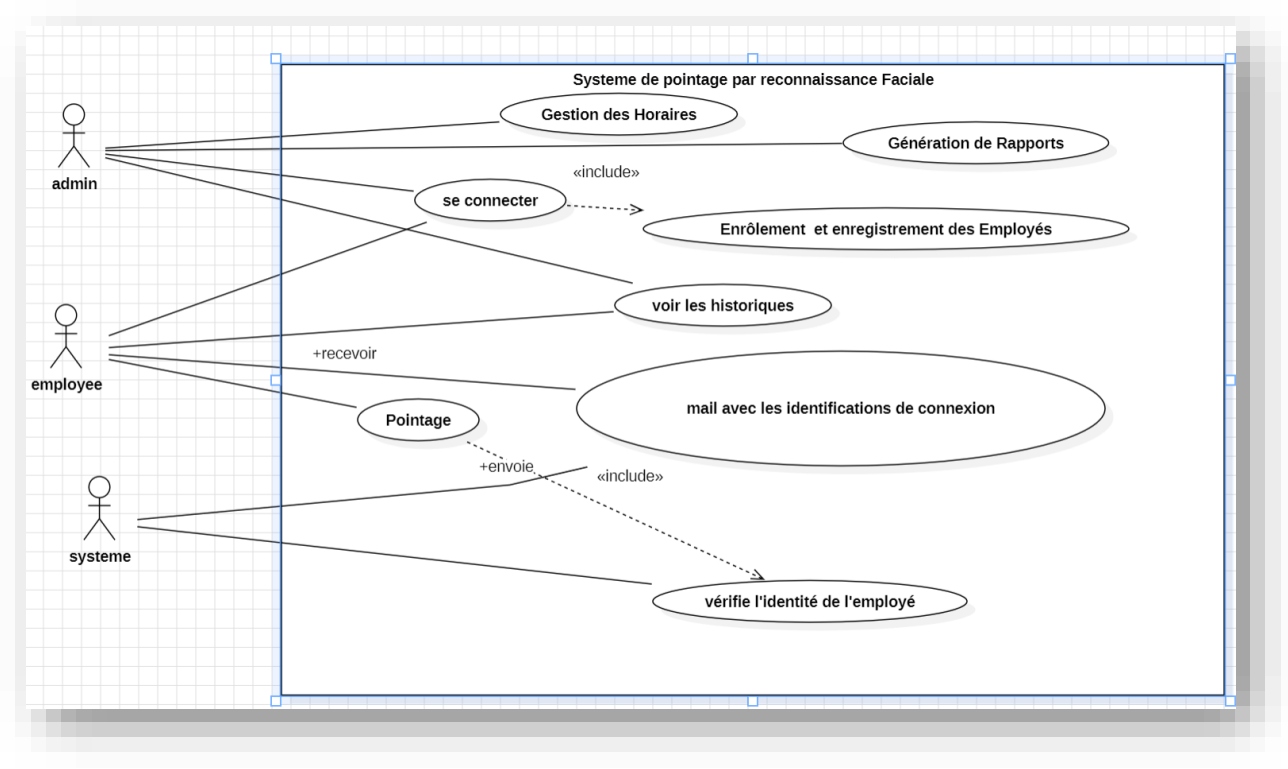

Figure 3.1:Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes est une représentation visuelle de la structure des données du système. Il montre les classes, leurs attributs, leurs méthodes, et les relations entre elles. Ce diagramme est essentiel pour comprendre comment les données sont organisées et comment les différents composants du système interagissent.

Classes Principales :

Voici les classes principales de notre système :

Classe	Description
User	Représente un utilisateur du système avec des informations de base co mme le nom d'utilisateur et l'e-mail.
Employee	Contient les informations spécifiques à un employé, telles que le nom, le rôle, et le descripteur facial.
WorkSchedule	Définit les horaires de travail pour chaque employé.

Attendance	Enregistre les pointages et détermine si l'employé est à l'heure, en retard, ou absent.
GlobalWorkSchedule	Permet de définir des horaires globaux applicables à tous les employés.
EmailVerification	Gère la vérification des e-mails pour l'authentification des utilisateurs.

Relations entre Classes :

User à Employee : One-to-One (Chaque utilisateur a une seule fiche employé).

Employee à WorkSchedule : One-to-Many (Un employé peut avoir plusieurs horaires, mais un horaire appartient à un seul employé).

Employee à Attendance : One-to-Many (Un employé peut avoir plusieurs enregistrements de pointage).

GlobalWorkSchedule : Many-to-One (Plusieurs employés peuvent partager un même horaire global).

Ces relations reflètent la structure logique de la base de données, permettant ainsi une gestion efficace des données tout en facilitant les opérations requises par le système.

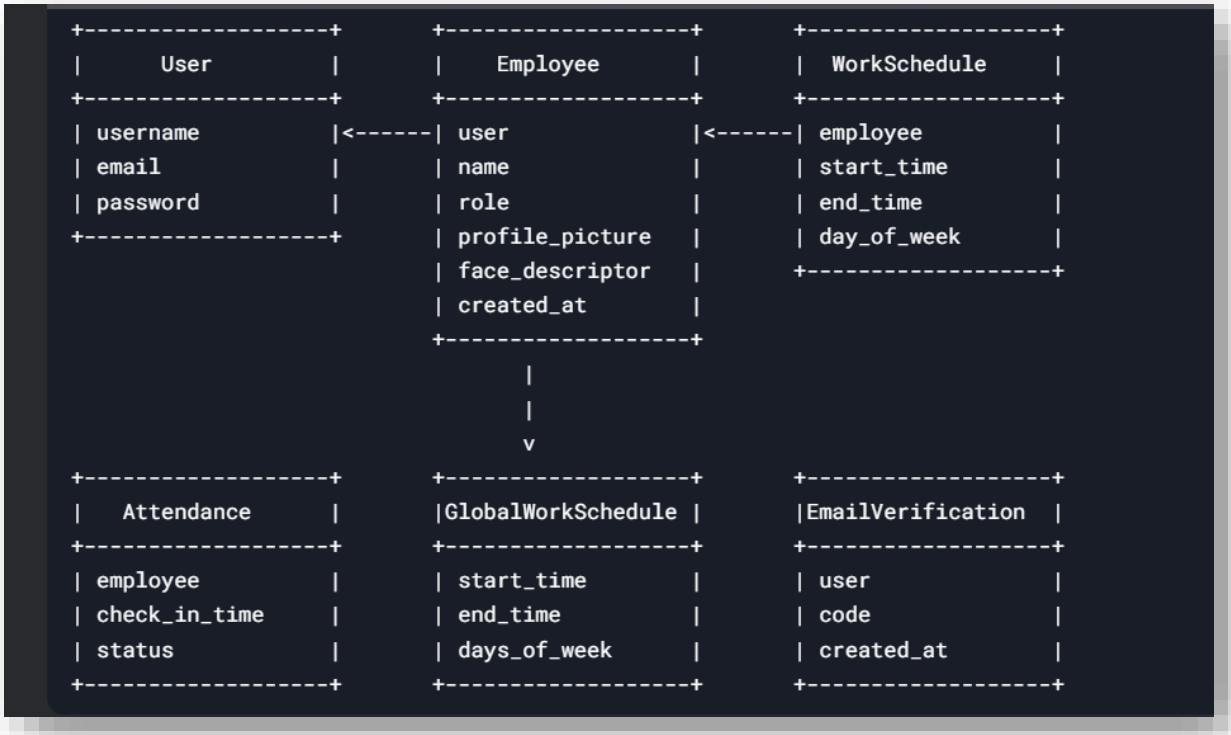

Figure 3.2: Diagramme de classe

3. **Diagramme de Séquence**

Le diagramme de séquence est un outil visuel qui illustre les interactions entre les objets du système pour réaliser une fonctionnalité spécifique. Il montre l'ordre dans lequel les messages sont échangés entre les objets et permet de visualiser le flux de contrôle tout au long du processus.

Fonctionnalité de Pointage

Pour illustrer ce concept, nous analysons la fonctionnalité de pointage. Le diagramme de séquence pour cette fonctionnalité montre les étapes suivantes :

L'employé se présente devant la caméra.

L'employé déclenche l'interaction en positionnant son visage devant la caméra du système.

Capture de l'image du visage.

Le système envoie un message à la caméra pour capturer l'image du visage de l'employé.

Comparaison avec les descripteurs faciaux enregistrés.

L'image capturée est ensuite envoyée au module de reconnaissance faciale, qui compare l'image avec les descripteurs faciaux stockés dans la base de données.

Enregistrement de l'heure de pointage.

Si une correspondance est trouvée, le système enregistre l'heure de pointage de l'employé.

Détermination du statut de l'employé.

Le système compare l'heure de pointage avec l'horaire de travail défini et détermine si l'employé est :

- À l'heure
- En retard
- Absent
- Affichage du résultat à l'employé.

Le système affiche le statut de l'employé sur l'interface utilisateur, confirmant si le pointage a réussi et indiquant le statut (à l'heure, en retard, ou absent).

Visualisation du Diagramme

Le diagramme de séquence pour cette fonctionnalité peut être représenté comme suit :

```
Employé        Caméra          Système        Base de Données
  |             |               |               |
  |--- Présenter --->|            |               |
  |             |--- Capturer Image ->|              |
  |             |               |--- Comparer Image -->|
  |             |               |               |--- Enregistrer Heure -->
  |             |               |--- Vérifier Horaire -->|
  |             |               |               |--- Déterminer Statut -->|
  |             |               |               |
  |             |               |<--- Statut (Affichage) |
  |<------ Résultat (A l'heure / Retard / Absent) -----------|
```

```
Employé -> Caméra : Se présente
Caméra -> Système : Capture l'image
Système -> Employee : Compare avec face_descriptor
Employee -> Attendance : Enregistre check_in_time
Attendance -> Employee : Détermine le statut
Employee -> Système : Affiche le résultat
```

Figure 3.3: Diagramme de séquence (représentation textuelle)

7. Outils et technologies utilisées

Dans cette section, nous présentons les outils et technologies utilisés pour le développement du système de pointage par reconnaissance faciale. Ces outils couvrent différents aspects du projet, allant de la gestion de projet au développement logiciel, en passant par la modélisation et la gestion des données.

1. Gestion de Projet

Pour assurer une gestion efficace du projet, les outils suivants ont été utilisés:
Trello : Plateforme visuelle de gestion des tâches, permettant d'organiser et de prioriser les activités grâce à des tableaux, listes et cartes.

Git : Système de contrôle de version pour gérer les modifications du code source, permettant une collaboration efficace entre les membres de l'équipe et le suivi de l'historique des changements.

2. Langages de Programmation

Le développement du système repose sur les langages suivants:
Python: Langage principal pour le backend, sélectionné pour sa simplicité et sa richesse en bibliothèques.
JavaScript: Utilisé pour le développement frontend afin de rendre l'interface utilisateur dynamique et interactive.
HTML/CSS: Utilisés pour la structuration et la mise en forme des pages web.

3. Frameworks et Bibliothèques

3.1. Backend

Django: Ce framework Python est utilisé pour développer le backend de l'application, offrant une structure robuste pour la gestion des utilisateurs, des modèles de données et des vues.

Bibliothèques Django utilisées :

django.contrib.auth : Pour la gestion de l'authentification des utilisateurs.
django.core.mail : Pour l'envoi d'e-mails, notamment pour les notifications.
django.core.files : Pour la gestion des fichiers, tels que les photos de profil.
django.views.decorators.csrf : Pour la protection CSRF (Cross-Site Request Forgery).

3.2. Frontend

Tailwind CSS: Framework CSS utilisé pour styliser l'interface utilisateur, permettant de créer des designs modernes et réactifs grâce à ses classes utilitaires.

3.3. Reconnaissance Faciale

OpenCV (cv2): Bibliothèque de vision par ordinateur pour la capture et le traitement des images.

face_recognition: Bibliothèque Python dédiée à la détection des visages, à l'extraction des descripteurs faciaux, et à la comparaison des visages.
DeepFace: Solution de reconnaissance faciale basée sur l'apprentissage profond, offrant des fonctionnalités avancées de détection et de comparaison.
NumPy: Utilisé pour le calcul numérique et la manipulation des tableaux de données, notamment les descripteurs faciaux.
SciPy: Utilisé pour le calcul de distances, comme la distance cosinus entre des descripteurs.

3.4. Autres Bibliothèques Python

Pillow (PIL): Utilisé pour le traitement d'images, comme le redimensionnement ou la conversion.
Torch: Bibliothèque d'apprentissage profond pour des modèles avancés de reconnaissance faciale.
logging: Module pour enregistrer des informations de débogage et des erreurs.

4. Base de Données

PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle, choisi pour sa robustesse et sa capacité à s'adapter aux applications complexes. Il stocke les données des utilisateurs, des employés et des pointages.

5. Modélisation

StarUML : Outil de modélisation UML utilisé pour créer des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, et de séquence, facilitant la visualisation de la structure et du comportement du système.

6. Autres Outils

Dotenv (load_dotenv): Outil pour charger les variables d'environnement à partir d'un fichier. env, permettant ainsi de gérer les configurations sensibles de manière sécurisée.
JSON: Format utilisé pour l'échange d'informations entre le frontend et le backend.
Base64: Utilisé pour encoder et décoder des images, notamment pour le stockage des images dans la base de données.

7. Authentification et Gestion des Utilisateurs

Django Auth: Gère l'authentification, la création de comptes, et la modification des mots de passe.
EmailVerification: Pour la vérification des e-mails lors de l'inscription.

7.1. Traitement des Images

OpenCV (cv2) : Capture et traite les images des visages.
Pillow (PIL) : Redimensionne et la convertit les images.

7.2. Gestion du Temps et des Horaires

datetime: Pour la gestion des dates et des heures, notamment pour les heures de pointage.
WorkSchedule et GlobalWorkSchedule : Modèles Django pour la gestion des horaires de travail.

7.5. Notifications

django.core.mail: Envoie de notifications par e-mail pour les nouveaux identifiants des employés.

8. Conclusion

Les outils et technologies sélectionnés pour le développement du système de pointage par reconnaissance faciale ont été déterminants pour créer une solution robuste, efficace, et durable. Chaque outil a été choisi en fonction de ses caractéristiques et de sa capacité à répondre aux besoins spécifiques du projet.

Impact Global

L'ensemble de ces outils a permis d'assurer que le système fonctionne de manière fluide et réponde aux attentes des utilisateurs. La sélection appropriée des technologies a permis de minimiser les problèmes de maintenance et de favoriser l'évolutivité, garantissant ainsi une solution viable à long terme.

9. Maquettes d'écran

L'interface utilisateur est au cœur de toute application, car elle détermine l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Dans cette section, nous présentons les maquettes des écrans de l'application de pointage par reconnaissance faciale, accompagnées des extraits de code source

pertinents. Ces éléments illustrent à la fois la conception visuelle et la structure technique du système.

1. *Page d'accueil*

Figure 4.1:page d'accueil

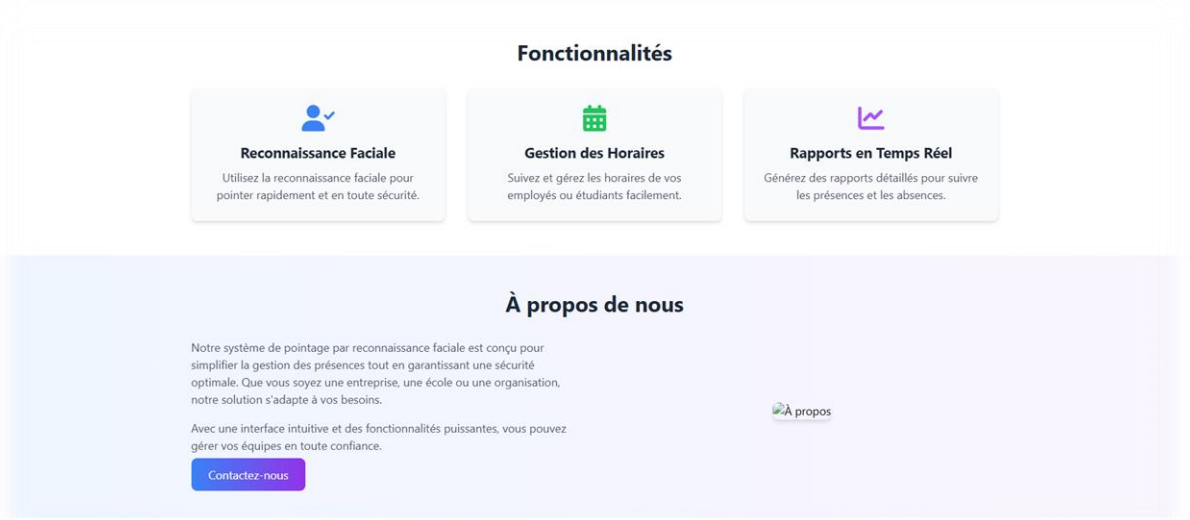

Figure 4.2: Page d'accueil

Description :

La page d'accueil est la vitrine de l'application, jouant un rôle crucial en présentant les principales fonctionnalités de manière claire et attrayante pour guider les utilisateurs. Elle a été

conçue pour être intuitive et informatif, facilitant ainsi la navigation et la découverte des fonctionnalités de l'application. Voici les sections clés de cette page :

Section "Reconnaissance Faciale" :

Présente la fonctionnalité de pointage automatisé via la reconnaissance faciale, permettant aux utilisateurs de comprendre rapidement comment cette technologie peut simplifier le processus de pointage.

Section "Gestion des Horaires" :

Explique comment les horaires de travail peuvent être définis, suivis et gérés efficacement, offrant ainsi une vue d'ensemble sur la façon dont les employés peuvent organiser leurs heures de travail.

Section "Rapports en Temps Réel" :

Met en avant la génération de rapports détaillés sur les pointages, retards et absences, permettant aux utilisateurs d'obtenir une vue d'ensemble de l'assiduité et de la performance au travail en temps réel.

Menu de Navigation :

Section "À Propos" : Permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur l'application et son équipe, renforçant ainsi la confiance et la transparence.

Bouton "Contactez-nous" : Redirige vers un formulaire de contact où les utilisateurs peuvent soumettre leurs questions ou préoccupations.

Fonctionnalités

Le bouton "Contactez-nous" dirige vers un formulaire où l'utilisateur peut renseigner:

Nom : Pour identifier la personne qui envoie le message.

E-mail : Pour répondre à l'utilisateur ou le contacter si nécessaire.

Message : Pour permettre à l'utilisateur d'exposer sa question ou demande.

Actuellement, le formulaire de contact n'est pas configuré pour envoyer des messages. Cependant, il est prêt à être intégré avec un service d'e-mails comme SendGrid ou SMTP pour assurer l'envoi et la réception des messages.

Extrait de code Source :

```
attendance > templates > home.html > html > head > link
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Gestion de Présence - Reconnaissance Faciale</title>
7      {% load static %}
8      <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/dist/styles.css' %}">
9      <!-- Ajoute  Follow link (ctrl + click)  icônes -->
10     <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css" rel="stylesheet">
11 </head>
12 <body class="bg-gradient-to-r from-blue-50 to-purple-50">
13     <!-- Barre de navigation -->
14     <nav class="bg-white shadow-lg">
15         <div class="max-w-6xl mx-auto px-4">
16             <div class="flex justify-between items-center py-4">
17                 <div class="flex items-center">
18                     <img src="{% static 'images/logo.png' %}" alt="Logo" class="h-10 w-10 mr-2">
19                     <span class="text-xl font-bold text-gray-800">Gestion de Présence</span>
20                 </div>
21                 <div class="flex space-x-4">
22                     <a href="{% url 'login' %}" class="px-4 py-2 bg-gradient-to-r from-blue-500 to-purple-600 text-white rounded-lg hover:f
23
24                 </div>
25             </div>
26         </div>
27     </nav>
28
29     <!-- Section Hero -->
```

Figure 4.3 : code home.html

```
def home(request):
    return render(request, 'home.html')
```

Figure4.4 : Vue home

La vue home est une vue simple qui affiche le template home.html.

Cette page est statique et sert principalement à présenter les fonctionnalités de l'application.

2. *Page de Connexion*

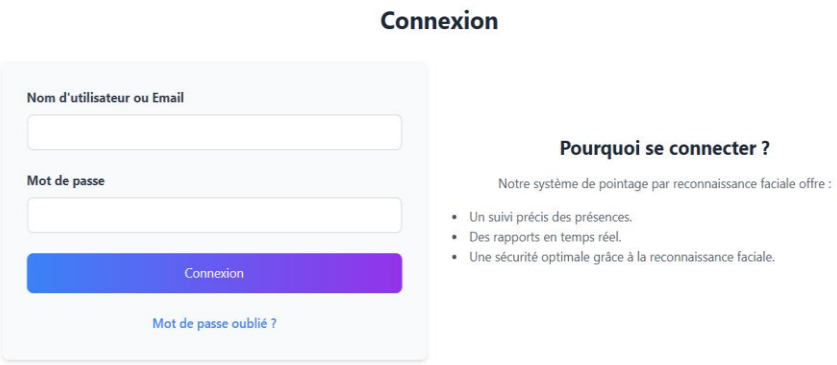

Figure 5.1 : Page de connexion

Description :

La page de connexion est essentielle pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leur compte de manière sécurisée. Elle est conçue pour être simple et intuitive, garantissant une expérience utilisateur fluide et sans friction. Les éléments principaux de cette page incluent :

- Champ pour l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur : Permet aux utilisateurs de s'identifier en entrant leurs informations d'identification.
- Champ pour le mot de passe : Saisie sécurisée du mot de passe associé au compte de l'utilisateur.
- Bouton "Se connecter" : Valide les informations saisies et lance le processus de vérification.
- Lien "Mot de passe oublié" : Redirige les utilisateurs vers une page de réinitialisation de mot de passe en cas d'oubli de leurs identifiants.
- Fonctionnalités

Les fonctionnalités clés de la page de connexion comprennent :

- Validation des informations : Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter", le système vérifie les informations saisies dans la base de données.
    - Si les informations sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.
    - Si les informations sont incorrectes, un message d'erreur s'affiche, informant l'utilisateur de la nécessité de ressaisir ses identifiants.
- Récupération d'identifiants : Le lien "Mot de passe oublié" permet aux utilisateurs de récupérer ou de réinitialiser leurs identifiants, leur offrant une option pratique pour restaurer l'accès à leur compte.

Extrait de Code Source :

```
def login_view(request):
    if request.method == 'POST':
        username = request.POST.get('username')
        password = request.POST.get('password')
        user = authenticate(request, username=username, password=password)
        if user is not None:
            login(request, user)
            if user.is_staff or user.is_superuser:  # Vérifie si l'utilisateur est un admin
                return redirect('dashboard')  # Redirige vers le tableau de bord
            else:
                return redirect('mark_attendance')  # Redirige vers la page de pointage
        else:
            messages.error(request, "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.")
    return render(request, 'login.html')
```

Figure 5.2 : vue du Login

Description de la Vue login_view

La vue login_view gère la logique de connexion des utilisateurs dans l'application. Lorsqu'un utilisateur essaie de se connecter, voici le processus qui se déroule :

- Authentification : Utilise la fonction authenticate de Django pour vérifier les identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) fournis par l'utilisateur.
- Redirection :
  - Si l'authentification réussit et que l'utilisateur est un administrateur, il est redirigé vers le tableau de bord.
  - Si l'utilisateur est un employé, il est redirigé vers la page de pointage (mark_attendance).
- Gestion des erreurs : En cas d'échec de l'authentification, un message d'erreur s'affiche, indiquant à l'utilisateur que les informations saisies sont incorrectes.

1. **Tableau de Bord (Dashboard) de l'Administrateur**

Le tableau de bord est une interface réservée aux administrateurs, offrant un accès centralisé aux fonctionnalités clés de l'application. Il permet de :

- Gérer les Employés : Ajouter, modifier ou supprimer des employés dans le système.
- Visualiser les Statistiques de Présence : Afficher les points de présence, les retards et les absences pour tous les employés.
- Configurer les Horaires de Travail : Définir des horaires spécifiques pour chaque employé ou des horaires globaux pour l'ensemble des équipes.

Contenu du Tableau de Bord

Voici une description détaillée des différentes sections du tableau de bord :

- Section de Statistiques :
- Affiche des graphiques et des tableaux avec des données clés sur les présences et les absences, permettant aux administrateurs de prendre des décisions informées.
- Liste des Employés :

  - Inclut une table récapitulative des employés avec des informations telles que :
    - Nom
    - Statut (actif/inactif)
    - Horaires définis
    - Actions (modifier, supprimer)

1. Capture d'Écrans

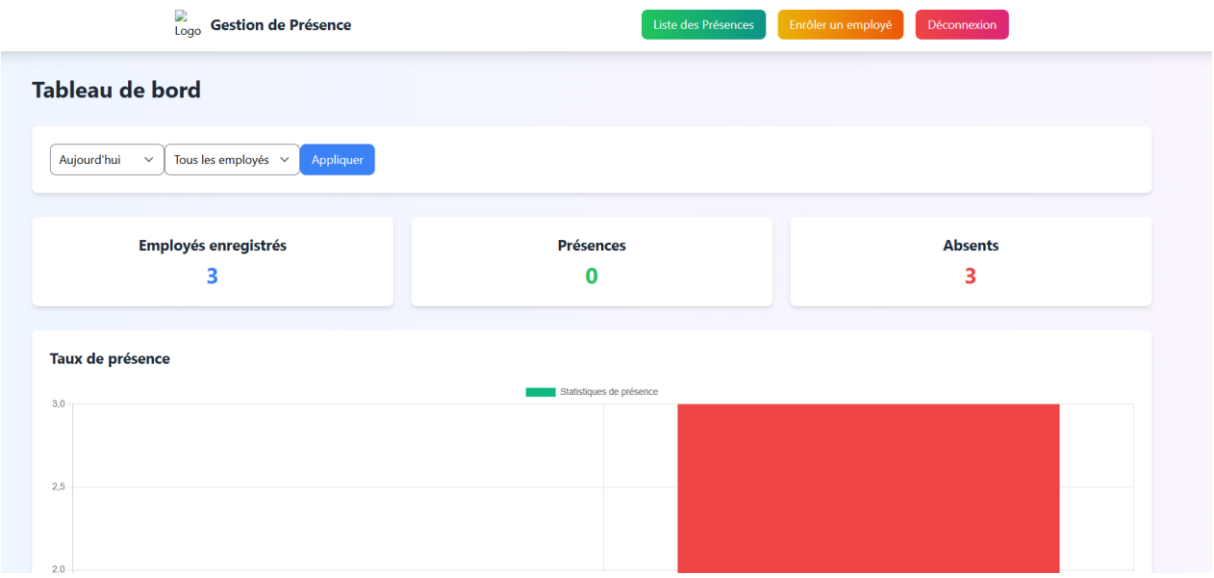

Figure 6.1:Page Tableau de bord

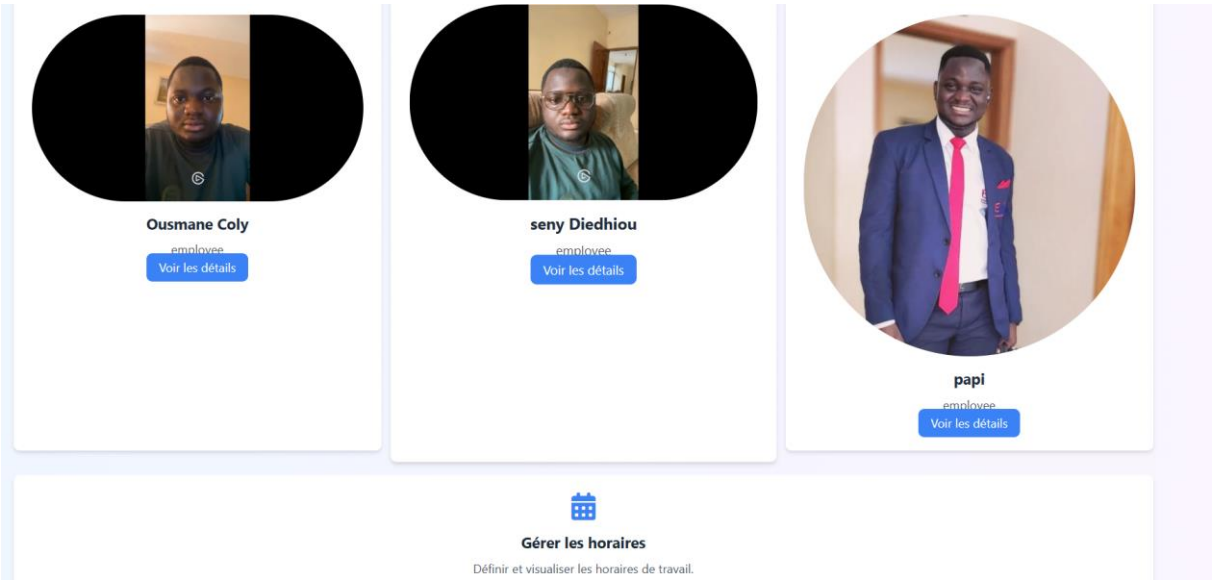

Figure 6.2: Page tableau de bord

Code Source :

```
    <!-- Absents -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md text-center transform transition-all duration-300 hover:scale-105">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">Absents</h3>
        <p class="text-3xl text-red-500 font-bold">{{ absent_today }}</p>
    </div>
</div>

<!-- Graphique des présences -->
<div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md mb-8">
    <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4">Taux de présence</h3>
    <canvas id="attendanceChart"></canvas>
</div>

<!-- Liste des employés avec photos -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
    {% for employee in employees %}
        <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md text-center transform transition-all duration-300 hover:scale-105">
            <img src="{{ employee.profile_picture.url }}" alt="{{ employee.name }}" class="w-24 h-24 rounded-full mx-auto mb-4">
            <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">{{ employee.name }}</h3>
            <p class="text-gray-600">{{ employee.role }}</p>
            <a href="{% url 'employee_details' employee.id %}" class="mt-4 px-4 py-2 bg-blue-500 text-white rounded-lg hover:bg-blu
                Voir les détails
            </a>
```

Figure 6.3: Dasboard.html

```python
@login_required
def dashboard(request):
    # Récupérer les paramètres de filtre (par défaut : aujourd'hui)
    filter_type = request.GET.get('filter', 'today')  # today, week, month, custom
    employee_id = request.GET.get('employee')  # Filtrer par employé

    # Définir la période en fonction du filtre
    today = date.today()
    if filter_type == 'today':
        start_date = today
        end_date = today
    elif filter_type == 'week':
        start_date = today - timedelta(days=today.weekday())  # Début de la semaine (lundi)
        end_date = start_date + timedelta(days=6)
    elif filter_type == 'month':
        start_date = today.replace(day=1)  # Début du mois
        end_date = start_date.replace(day=28) + timedelta(days=4)  # Fin du mois
    else:
        # Filtre personnalisé (à implémenter)
        start_date = today
        end_date = today

    # Récupérer les données filtrées
    attendances = Attendance.objects.filter(
        check_in_time__date__range=[start_date, end_date],
        status__in=['on_time', 'late']
    )
```

Figure 6.4: view du dashboard

2. Description du Tableau de Bord

Le tableau de bord est un élément central de l'interface administrateur, offrant un accès direct à diverses fonctionnalités clés et informations sur les employés. Voici un aperçu des différentes sections de ce tableau de bord :

2.1. Section des Boutons d'Actions

Cette section présente plusieurs boutons pour des actions essentielles :

- Liste des Présences :
  - Affiche un tableau récapitulatif des pointages comprenant les présences, les retards, et les absences de tous les employés.
- Enrôler un Employé :
  - Redirige l'administrateur vers une page dédiée où un nouvel employé peut être ajouté (captation du visage et enregistrement d'informations).
- Déconnexion :
  - Permet à l'administrateur de se déconnecter en toute sécurité de l'application.

2.2. Section de Filtrage

Cette section permet aux administrateurs de filtrer les données pour obtenir des informations plus précises :

- Filtres Temporels :
    - Aujourd'hui : Montre les pointages effectués le jour même.
    - Cette Semaine : Affiche les pointages de la semaine en cours.
    - Ce Mois : Expose les pointages du mois courant.
- Filtre par Employé :
    - Permet de sélectionner un employé spécifique, affichant ainsi uniquement ses statistiques individuelles de pointage.

2.3. Graphique des Présences

Un graphique visuel (histogramme ou camembert) est inclus pour représenter les statistiques de présence :

- Données affichées :
    - Nombre de présences : Total des jours où l'employé est présent.
    - Nombre d'absences : Total des jours d'absence pour chaque employé.

Ce graphique aide les administrateurs à visualiser rapidement l'assiduité des employés en fonction des filtres appliqués.

2.4. Section Informations Personnelles

Cette section fournit un aperçu détaillé des pointages de chaque employé :

- Historique des Pointages :
    - Inclut des informations sur :
        - Date et heure de pointage : Quand l'employé a pointé.
        - Statut : Indique si l'employé est à l'heure, en retard ou absent.
- Consultation des Détails :
    - Permet aux administrateurs de consulter l'historique détaillé des pointages de chaque employé, facilitant ainsi la gestion des absences et des retards.

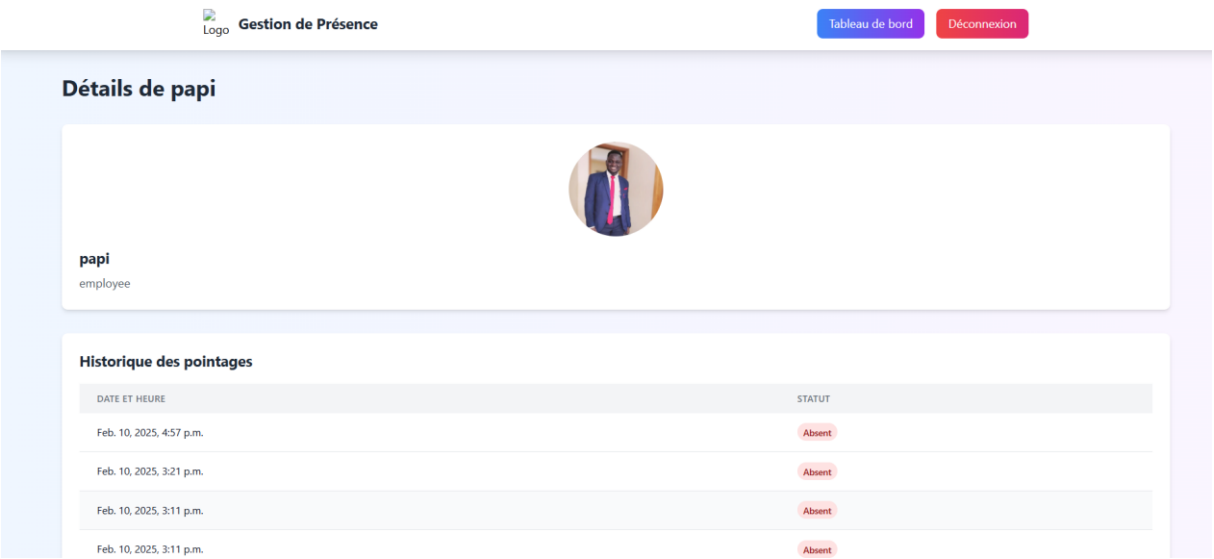

Figure 7.1: Page informations personnelles

Extrait de Code Source

```html
<!-- Section principale -->
<div class="container mx-auto px-4 py-8">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-8">Détails de {{ employee.name }}</h1>

    <!-- Informations de l'employé -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md mb-8">
        <img src="{{ employee.profile_picture.url }}" alt="{{ employee.name }}" class="w-32 h-32 rounded-full mx-auto mb-4">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">{{ employee.name }}</h3>
        <p class="text-gray-600">{{ employee.role }}</p>
    </div>

    <!-- Historique des pointages -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4">Historique des pointages</h3>
        <table class="min-w-full bg-white">
            <thead class="bg-gray-100">
                <tr>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">Date et Heure</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">Statut</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody class="divide-y divide-gray-200">
                {% for attendance in attendances %}
                    <tr class="hover:bg-gray-50 transition-all">
                        <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-900">{{ attendance.check_in_time }}</td>
                        <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-900">
```

Figure 7.2 : employee_details.html

```python
@login_required
def employee_details(request, employee_id):
    employee = Employee.objects.get(id=employee_id)
    attendances = Attendance.objects.filter(employee=employee).order_by('-check_in_time')

    context = {
        'employee': employee,
        'attendances': attendances,
    }
```

Figure 7.3: Vue des informations personnelles

2.5. Section Gérer les Horaires

Cette section du tableau de bord est primordiale pour le management des horaires de travail des employés. Elle permet à l'administrateur de :

- Définir les horaires de travail pour chaque employé :
    - Permet d'attribuer des horaires spécifiques à chaque employé, en tenant compte des besoins individuels et de la charge de travail.
- Configurer des horaires globaux :
    - Permet d'établir des horaires applicables à tous les employés, facilitant ainsi la gestion des équipes et optimisant l'organisation du travail.

Bouton "Gérer les Horaires" : Ce bouton redirige les utilisateurs vers une page dédiée où ces configurations peuvent être effectuées facilement et efficacement.

3. Fonctionnalités

3.1. Filtrage des Données

La fonctionnalité de filtrage permet aux administrateurs d'affiner les données affichées selon divers critères :

- Données par date ou par employé :
    - Lorsque l'administrateur applique un filtre (comme une plage de dates ou un employé spécifique), le système met à jour en temps réel le graphique et les tableaux alignés sur ces nouveaux critères de recherche. Cela permet une visualisation rapide et pertinente des données.

3.2. Enrôlement des Employés

La fonctionnalité d'enrôlement est dédiée à l'ajout de nouveaux employés au système :

- Capture du Visage :
    - L'administrateur peut capturer une image du visage de l'employé, essentielle pour la fonction de reconnaissance faciale.
- Enregistrement des Informations :
    - Collecte des données nécessaires concernant l'employé, tels que :
        - Nom
        - E-mail
        - Rôle au sein de l'organisation
- Génération d'Identifiants :
    - À l'issue de l'enrôlement, un identifiant et un mot de passe temporaire sont générés et envoyés par e-mail à l'employé, lui permettant ainsi de se connecter à l’application.

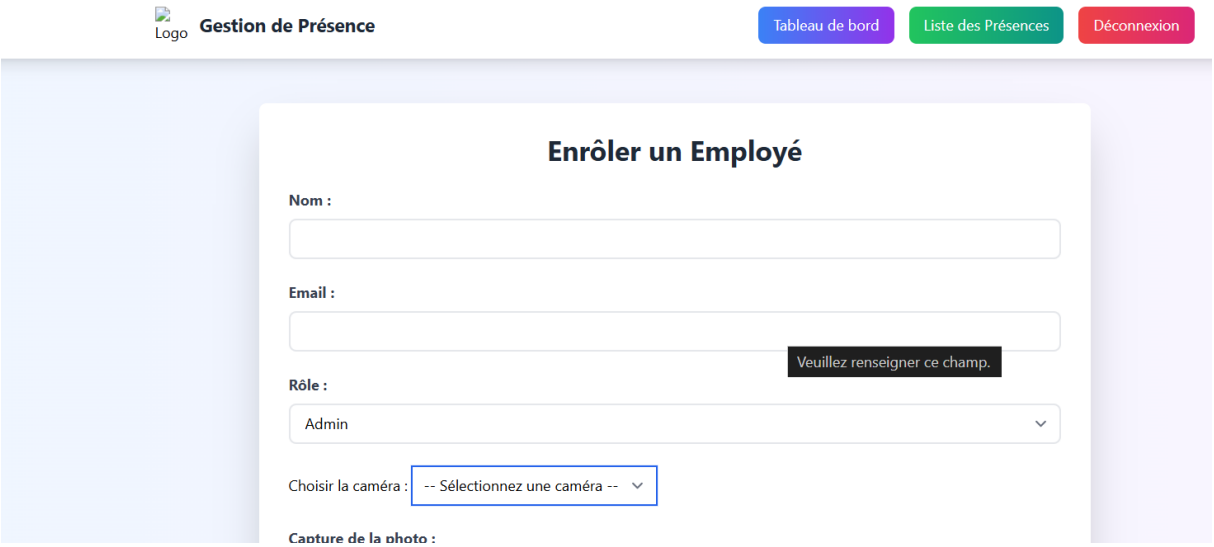

Figure 8.1: page enrollement

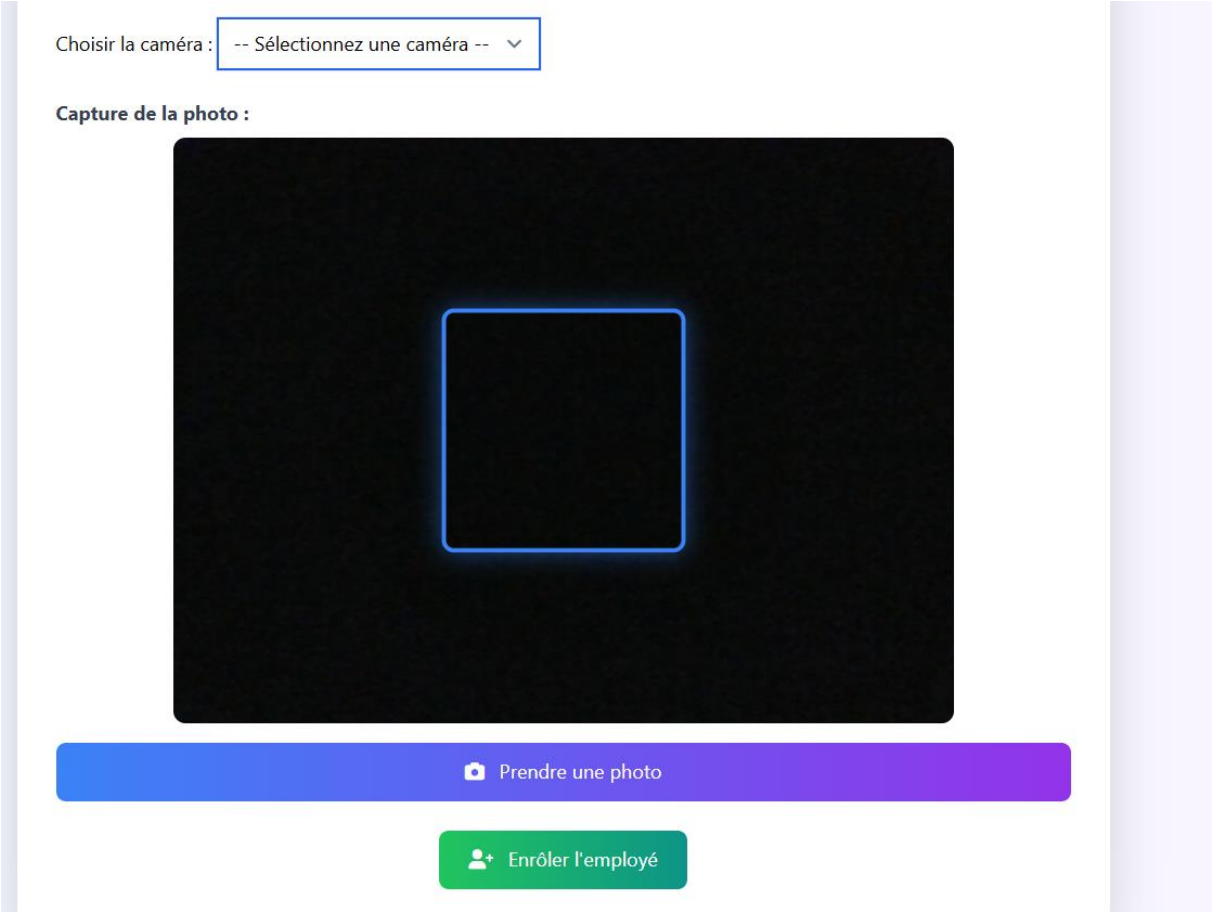

Figure 8.2: Page enrollement

Code source:

```html
<!-- Formulaire d'enrôlement -->
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" class="space-y-6">
    {% csrf_token %}
    <!-- Champ Nom -->
    <div>
        <label for="name" class="block text-gray-700 font-bold mb-2">Nom :</label>
        <input type="text" name="name" id="name" class="w-full px-4 py-2 border-2 border-gray-200 rounded-lg focus:border-blu
    </div>


    <div>
        <label for="email" class="block text-gray-700 font-bold mb-2">Email :</label>
        <input type="email" name="email" id="email" class="w-full px-4 py-2 border-2 border-gray-200 rounded-lg focus:border-
    </div>

    <!-- Champ Rôle -->
    <div>
        <label for="role" class="block text-gray-700 font-bold mb-2">Rôle :</label>
        <select name="role" id="role" class="w-full px-4 py-2 border-2 border-gray-200 rounded-lg focus:border-blue-500 focus
            <option value="admin">Admin</option>
            <option value="employee">Employé</option>
        </select>
    </div>
```

Figure 8.3:enroll_employee.html

```python
@login_required
def enroll_employee(request):
    if request.method == "POST":
        name = request.POST.get('name')
        email = request.POST.get('email')
        role = request.POST.get('role')
        photo_data = request.POST.get('photo')

        # Vérifier si l'email est déjà utilisé
        if User.objects.filter(email=email).exists():
            return JsonResponse({"error": "Cet email est déjà utilisé."}, status=400)

        # Vérifier si une photo est fournie
        if not photo_data or '; base64,' not in photo_data:
            return JsonResponse({"error": "Photo invalide ou absente."}, status=400)

        try:
            # Convertir l'image base64 en fichier binaire
            format, imgstr = photo_data.split('; base64,')
            ext = format.split('/')[-1]
            photo = ContentFile(base64.b64decode(imgstr), name=f'{name}_profile.{ext}')

            # Charger l'image avec PIL
            image = Image.open(photo).convert('RGB')  # S'assurer qu'elle est en RGB

            # Extraire le descripteur facial
            face_descriptor = extract_face_descriptor(image)
            if face_descriptor is None:
```

Figure 8.4: View enroll_employee

```python
pointage > attendance > utils > face_recognition_utils.py
from deepface import DeepFace
import numpy as np
from scipy.spatial.distance import cosine

def detect_faces(image):
    """
    Détecte les visages dans une image.
    :param image: Image au format PIL.
    :return: Liste des coordonnées des visages détectés.
    """
    # Convertir l'image PIL en tableau numpy
    image_np = np.array(image)

    # Détecter les visages avec DeepFace
    try:
        faces = DeepFace.extract_faces(img_path=image_np, detector_backend='mtcnn')
        return [face['facial_area'] for face in faces]
    except ValueError:
        return []

def extract_face_descriptor(image):
    """
    Extrait le descripteur facial d'une image.
    :param image: Image au format PIL.
    :return: Descripteur facial (vecteur numpy) ou None si aucun visage n'est détecté.
    """
    # Convertir l'image PIL en tableau numpy
    image_np = np.array(image)
```

Figure 8.5: Modèle pour la reconnaissance faciale (enrôlement et pointage)

3.3. Gestion des Horaires

La page "Gérer les Horaires" permet à l'administrateur de :

Définir des horaires individuels pour chaque employé.

Configurer des horaires globaux applicables à tous les employés.

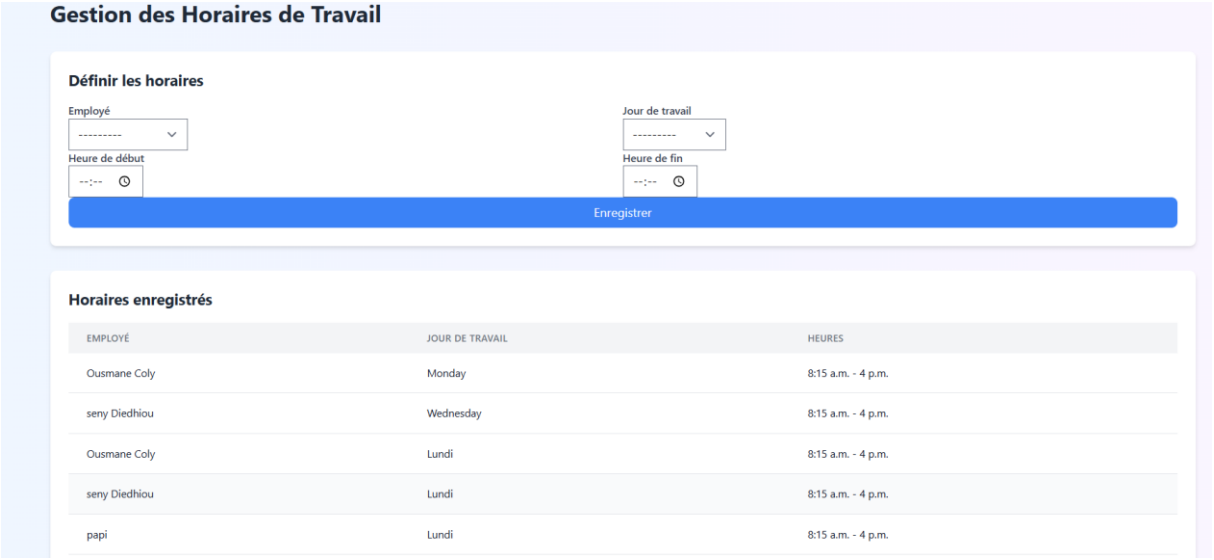

Figure 9.1: Page Gestion des horaires

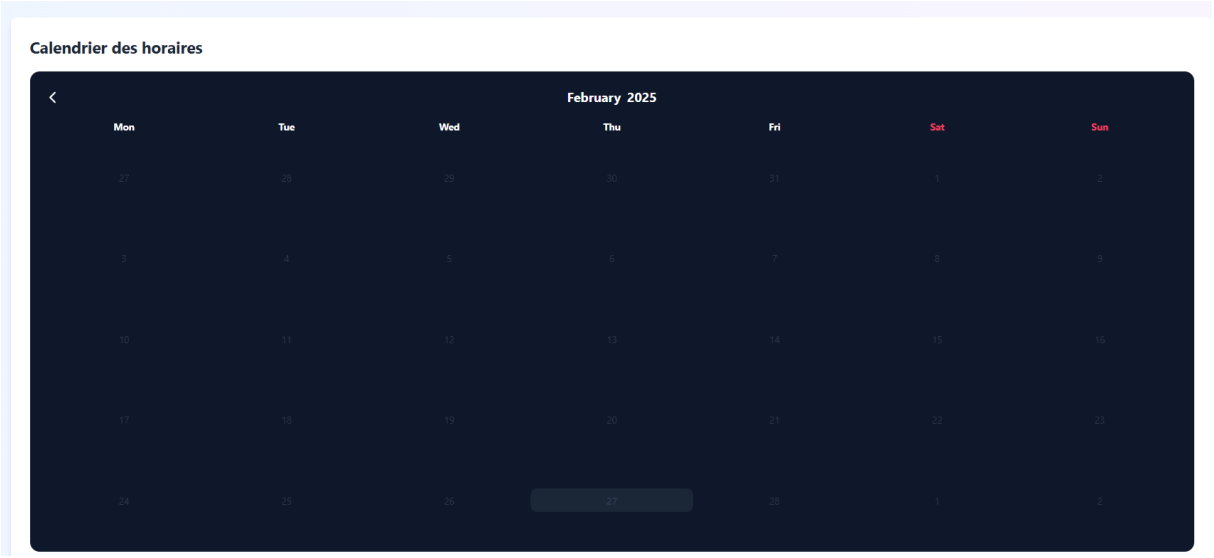

Figure 9.2: Page gestion des horaires

Code Source :

```
<title>Gestion des Horaires de Travail</title>
{% load static %}
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/dist/styles.css' %}">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Vanilla Calendar CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vanilla-calendar-pro/build/vanilla-calendar.min.css" rel="stylesheet">
<style>
    /* Styles pour le calendrier */
    #calendar {
        height: 600px; /* Ajustez la hauteur selon vos besoins */
        width: 100%; /* Assurez-vous que le calendrier occupe toute la largeur */
    }

    /* Styles pour les événements */
    .event-individual {
        background-color: #3b82f6; /* Bleu pour les événements individuels */
        color: white;
        padding: 2px 5px;
        border-radius: 4px;
        font-size: 12px;
        margin: 2px 0;
    }

    .event-global {
        background-color: #10b981; /* Vert pour les événements globaux */
        color: white;
```

Figure 9.3: manage_work_schedules.html

```python
@login_required
def manage_work_schedules(request):
    if request.method == 'POST':
        if 'global_schedule' in request.POST:
            global_form = GlobalWorkScheduleForm(request.POST)
            if global_form.is_valid():
                global_form.save()
                return redirect('manage_work_schedules')
        else:
            form = WorkScheduleForm(request.POST)
            if form.is_valid():
                form.save()
                return redirect('manage_work_schedules')
    else:
        form = WorkScheduleForm()
        global_form = GlobalWorkScheduleForm()

    # Récupérer tous les horaires de travail
    work_schedules = WorkSchedule.objects.all()
    global_schedules = GlobalWorkSchedule.objects.all()

    context = {
        'form': form,
        'global_form': global_form,
        'work_schedules': work_schedules,
        'global_schedules': global_schedules,
    }
    return render(request, 'manage_work_schedules.html', context)
```

Figure 9.4: Vue manage_work_schedules

1.4 Liste des présences

1. Description de la Page

La page "Liste des Présences" est une interface essentielle réservée aux administrateurs, permettant la visualisation et la gestion des pointages des employés. Cette page offre un aperçu détaillé des données relatives aux présences, retards et absences, facilitant ainsi le suivi et l'analyse des performances des employés.

Fonctionnalités Principales

1. Tableau des Présences

Le tableau contient plusieurs colonnes pour présenter les informations clés concernant les pointages :

- Nom de l'Employé :

Affiche le nom de chaque employé enregistré dans le système.

Date et Heure de Pointage :

Indique l'heure exacte à laquelle chaque employé a pointé, fournissant ainsi une référence précise pour le suivi des horaires.

- Statut :
- Affiche le statut du pointage, indiquant si l'employé est :
  - À l'heure
  - En retard
  - Absent

  Ceci permet aux administrateurs d'avoir une vue d'ensemble rapide et efficace sur l'assiduité des employés.

2. Gestion des Pointages

L'administration se voit offrir la possibilité de consulter l'historique des pointages pour chaque employé. Cette fonctionnalité comprend :

- Consultation des Historique de Pointages :
  - Permet aux administrateurs de voir l'historique des pointages d'un employé spécifique, facilitant l'analyse de son assiduité.
- Vérification de la Ponctualité :
  - Les administrateurs peuvent rapidement constater les tendances de ponctualité de chaque employé.
- Résolution de Problèmes :
  - Si des problèmes de ponctualité sont détectés, l'administrateur peut approfondir l'analyse et prendre des mesures appropriées.

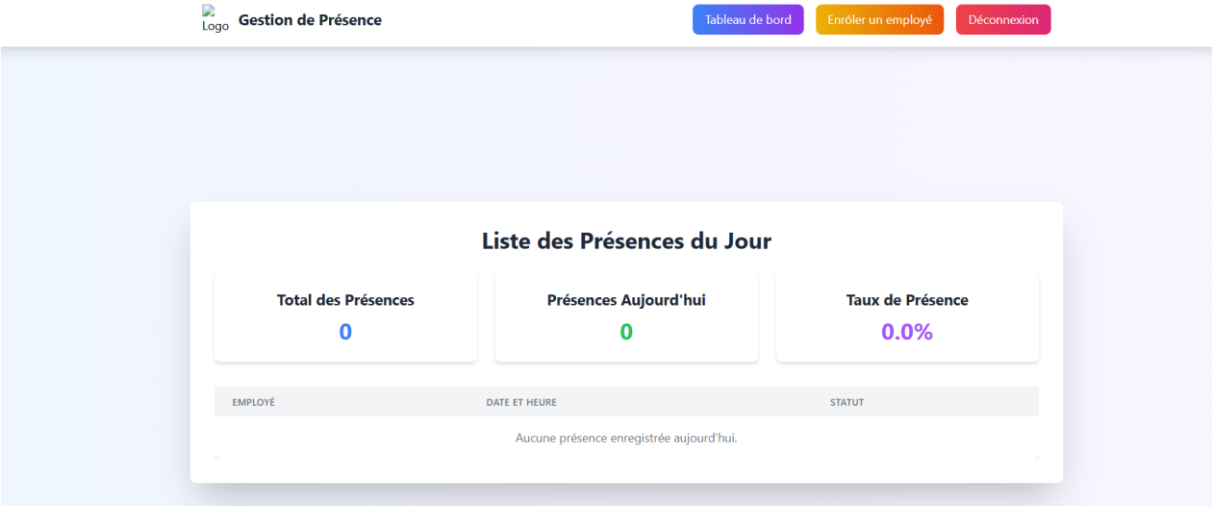

Figure 10.1: Liste des presences

Code Source

```
<div class="flex flex-col items-center justify-center min-h-screen py-12">
    <div class="w-full max-w-6xl bg-white rounded-lg shadow-2xl p-8">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6 text-center">Liste des Présences du Jour</h1>

        <!-- Widgets de statistiques -->
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
            <!-- Nombre total de présences -->
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md text-center">
                <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">Total des Présences</h3>
                <p class="text-3xl text-blue-500 font-bold">{{ total_attendances }}</p>
            </div>
            <!-- Nombre de présences aujourd'hui -->
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md text-center">
                <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">Présences Aujourd'hui</h3>
                <p class="text-3xl text-green-500 font-bold">{{ today_attendances }}</p>
            </div>
            <!-- Taux de présence -->
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md text-center">
                <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-2">Taux de Présence</h3>
                <p class="text-3xl text-purple-500 font-bold">{{ attendance_rate }}%</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Tableau des présences -->
        <div class="overflow-x-auto">
            <table class="min-w-full bg-white rounded-lg shadow-md">
```

Figure 10.2: attendance_list.html

```python
@login_required
def attendance_list(request):
    today = timezone.now().date()

    # Récupérer la dernière présence de chaque employé pour aujourd'hui
    attendances = Attendance.objects.filter(
        check_in_time__date=today
    ).order_by('employee', '-check_in_time').distinct('employee')

    # Filtrer pour exclure les statuts "absent"
    attendances = [attendance for attendance in attendances if attendance.status != 'absent']

    # Calculer les statistiques
    total_attendances = len(attendances)
    today_attendances = total_attendances
    attendance_rate = (today_attendances / Employee.objects.count()) * 100 if Employee.objects.count()

    context = {
        'attendances': attendances,
        'total_attendances': total_attendances,
        'today_attendances': today_attendances,
        'attendance_rate': round(attendance_rate, 2),
    }

    return render(request, 'attendance_list.html', context)
```

Figure 10.3 : View Attendance_list

4.1 Page pointage

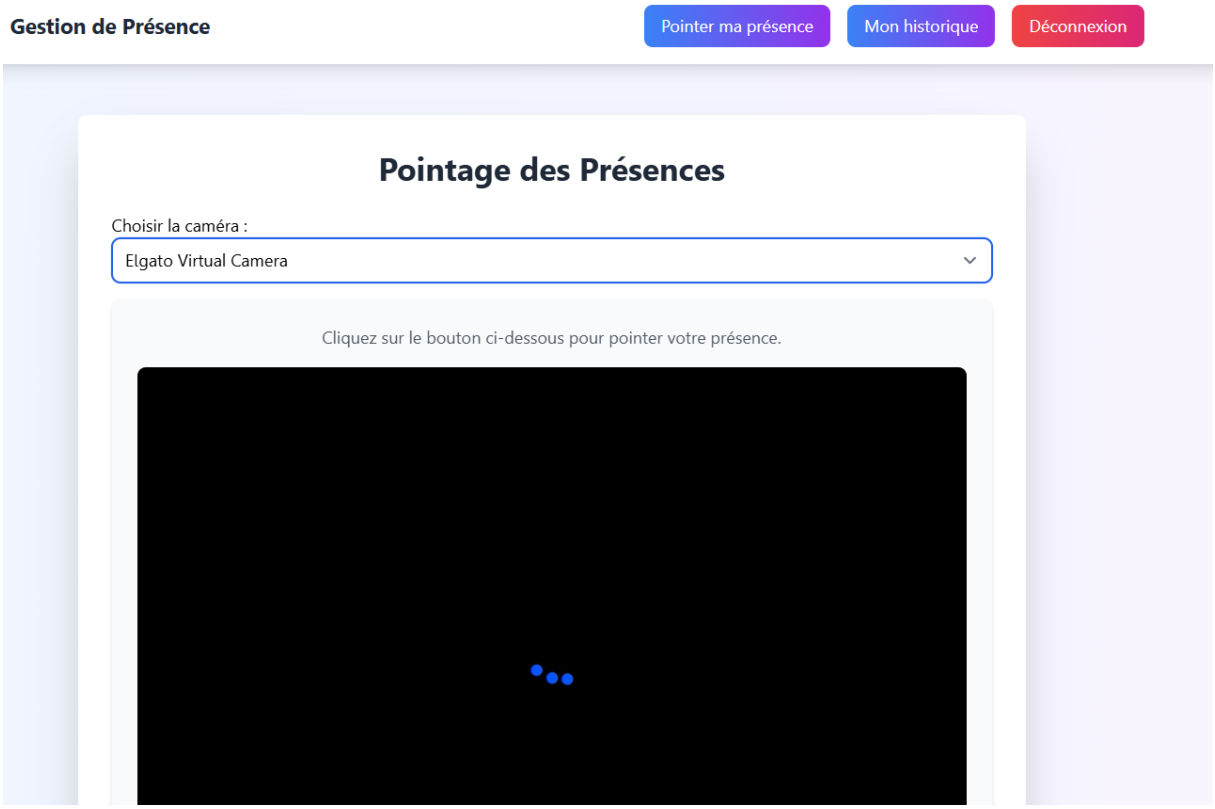

Figure 11.1: Page pointage

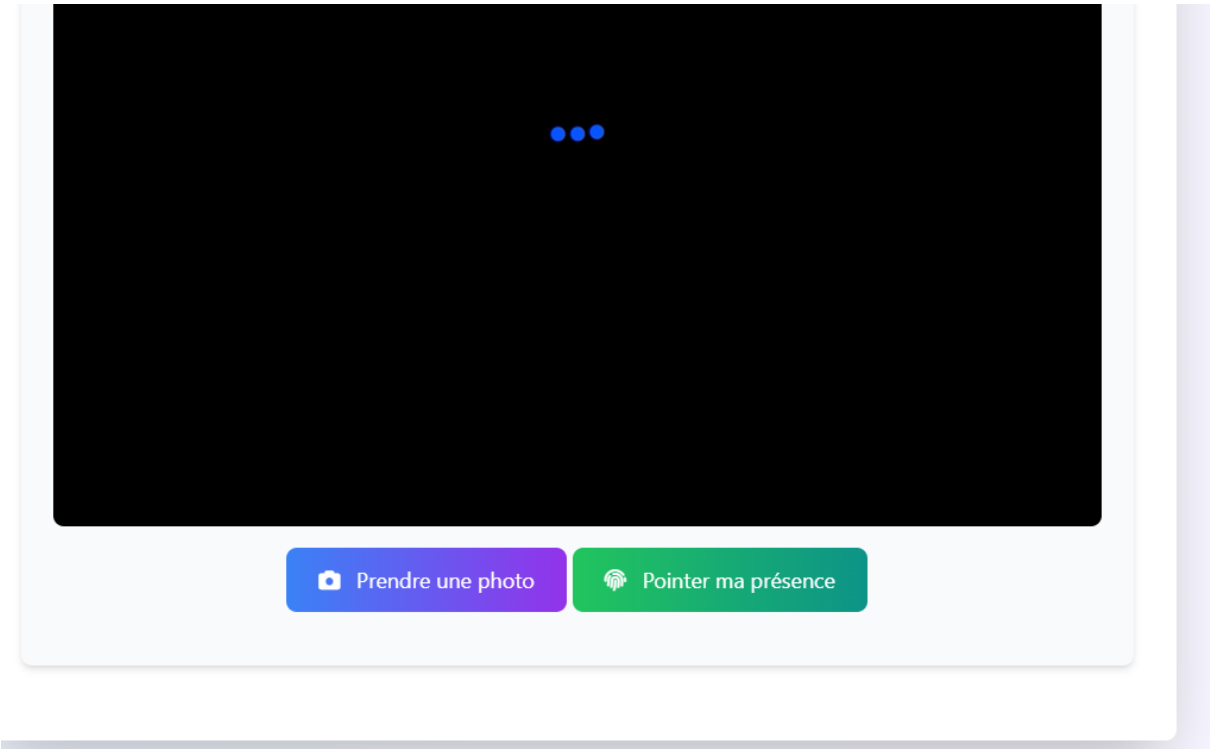

Figure 11.2: Page Pointage

Code Source :

```
Widget de pointage -->
class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg shadow-md text-center">
p class="text-gray-600 mb-4">Cliquez sur le bouton ci-dessous pour pointer votre présence.</p>

!-- Webcam et capture de photo -->
div class="webcam-container mb-4">
   <video id="webcam" autoplay class="w-full h-auto rounded-lg"></video>
   <canvas id="photo-canvas" class="hidden"></canvas>
/div>
button id="capture-button" class="px-6 py-3 bg-gradient-to-r from-blue-500 to-purple-600 text-white rounded-lg hover:from-blue-600 hover:to
   <i class="fas fa-camera mr-2"></i> Prendre une photo
/button>
img id="photo-preview" class="mt-2 w-32 h-32 rounded-lg hidden" alt="Aperçu de la photo">

!-- Bouton pour envoyer la photo -->
button id="mark-attendance-button" class="px-6 py-3 bg-gradient-to-r from-green-500 to-teal-600 text-white rounded-lg hover:from-green-600
   <i class="fas fa-fingerprint mr-2"></i> Pointer ma présence
/button>
>

Affichage du résultat -->
id="message" class="mt-6 text-center text-gray-600"></div>
```

Figure 11.3: mark-attendance.html

1. Description de la Page

La page "Pointage" est une interface réservée aux employés, leur permettant de pointer efficacement en utilisant la technologie de reconnaissance faciale. Conçue pour être simple et intuitive, cette page garantit une expérience utilisateur fluide, facilitant ainsi l'authentification rapide et l'enregistrement de la présence des employés.

2. Fonctionnalités Principales

2.1. Sélection de la Caméra

Cette fonctionnalité permet aux employés de choisir le dispositif à utiliser pour la reconnaissance faciale :

- Choix de la Caméra :
  - Caméra de la Machine : Utiliser la webcam intégrée ou connectée à l'ordinateur.
  - Epoccam : Permet d'utiliser la caméra d'un smartphone pour obtenir une qualité d'image supérieure.
- Bouton "Démarrer la Caméra" :
  - Active la caméra sélectionnée afin de capturer l'image de l'employé pour l'authentification.

2.2. Pointage par Reconnaissance Faciale

Ce processus prend en charge l'enregistrement de la présence :

- Capture de l'Image :
  - La caméra prend une photo de l'employé lorsqu'il est positionné devant le dispositif.
- Comparaison Faciale :
  - Le système compare la photo capturée avec les descripteurs faciaux préenregistrés dans la base de données.

- Authentification :
  - Validation : Si l'image correspond à un utilisateur en base de données, le pointage est enregistré automatiquement.

- Statut du Pointage :
    - Le système détermine le statut du pointage :
    - À l'heure : Pointage effectué avant ou à l'heure de début prévue.
    - En retard : Pointage effectué après l'heure de début prévue.
    - Absent : Aucun pointage effectué pour la journée.

2.3. Historique des Pointages

Cette fonctionnalité offre aux employés une consultation de leur historique de présence :

- Bouton "Mon Historique" :
    - Redirige l'employé vers une page où son historique de pointages est affiché.
- Informations Affichées :
    - Date et Heure de Pointage : L'heure précise à laquelle le pointage a été effectué.
    - Statut : Le statut de chaque pointage (À l'heure, En retard, ou Absent).

3. Explication des Fonctionnalités

3.1. Sélection de la Caméra

La possibilité de choisir entre la caméra de la machine et l'option Epoccam permet de renforcer la flexibilité et la précision du système de reconnaissance faciale. L'utilisation d'une caméra de smartphone améliore souvent la qualité d'image, ce qui est crucial pour une authentification précise.

3.2. Pointage par Reconnaissance Faciale

Cette méthode d'authentification utilise la reconnaissance faciale pour garantir que seul l'employé enregistré puisse pointer. En capturant et comparant efficacement l'image, le système réduit les erreurs humaines et accélère le processus de pointage.

3.3. Historique des Pointages

La consultation de l'historique des pointages permet aux employés de suivre leur propre assiduité et de vérifier les éventuels retards ou absences. Cela leur donne également l'opportunité de résoudre tout problème concernant leur présence.

Note : Si un employé ne pointait pas dans les délais requis ou dépassait certaines heures, il peut être noté comme absent pour la journée, ce qui permet une gestion rigoureuse des horaires et de la ponctualité.

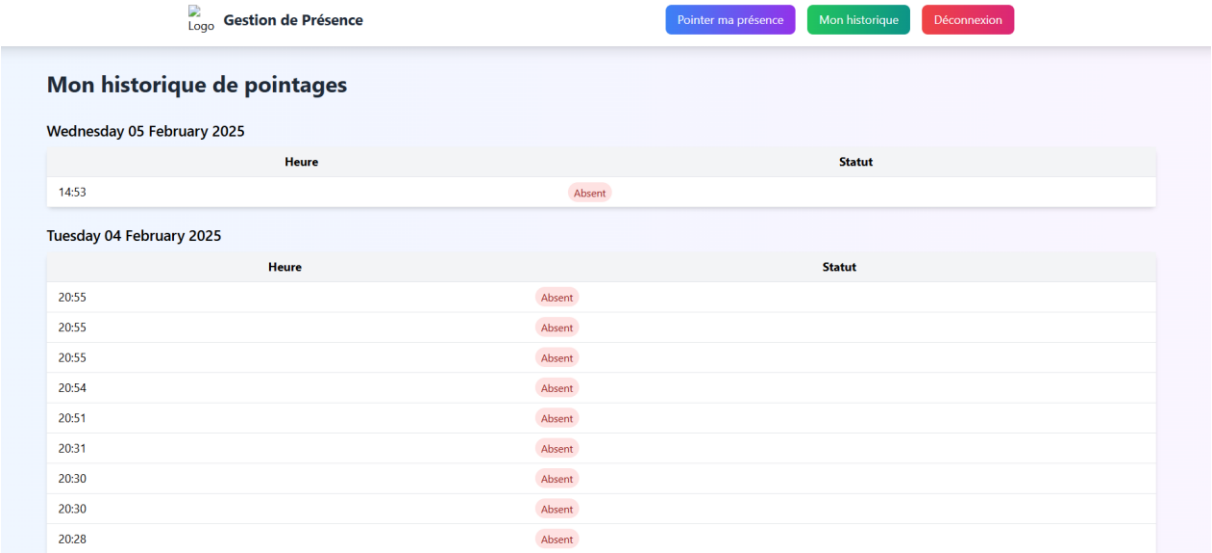

Figure 12.1: page historique

```python
def attendance_history(request):
    # Récupérer l'employé connecté
    employee = request.user.employee

    # Récupérer l'historique des pointages et trier par date décroissante
    attendances = Attendance.objects.filter(employee=employee).order_by('-check_in_time')

    # Debug : Afficher les données récupérées
    print("Employee:", employee)
    print("Attendances QuerySet:", attendances)
    print("Attendances Count:", attendances.count())

    # Grouper les pointages par date
    grouped_attendances = defaultdict(list)
    for attendance in attendances:
        date_key = attendance.check_in_time.date()  # Extrait uniquement la date (sans l'heure)
        grouped_attendances[date_key].append(attendance)

    # Debug : Afficher les données groupées
    print("Grouped Attendances:", grouped_attendances)

    context = {
        'grouped_attendances': dict(grouped_attendances),
    }
    return render(request, 'attendance_history.html', context)
```

Figure12.2: vue historique

10.Conclusion

Le développement du système de pointage par reconnaissance faciale a constitué une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel. Ce projet visait à moderniser et à automatiser le processus de pointage, remplaçant ainsi les méthodes traditionnelles comme les feuilles de présence et les badges par une solution innovante, fiable et sécurisée. Dans ce mémoire, nous avons présenté les diverses étapes pertinentes de conception, de développement et de déploiement de cette application, avec un accent particulier sur les défis rencontrés et les solutions apportées.

1. Bilan des Objectifs Atteints

Les objectifs fixés au commencement du projet ont été largement atteints :

- Reconnaissance Faciale : Le système est capable d'identifier les employés avec une précision élevée, grâce à l'utilisation de technologies avancées telles qu'OpenCV, DeepFace, et FaceNet.
- Gestion des Présences : Les pointages sont enregistrés en temps réel, offrant des statuts précis (à l'heure, en retard, absent) selon les horaires de travail définis.

- Interface Utilisateur : L'application propose des interfaces intuitives et conviviales, adaptées aux besoins des administrateurs et des employés.
- Sécurité des Données : Les données sensibles, y compris les photos et les descripteurs faciaux, sont protégées grâce à des techniques de chiffrement et des contrôles d'accès stricts.
- Rapports et Statistiques : Les administrateurs peuvent générer des rapports détaillés et visualiser les données sous forme de graphiques, ce qui aide à une meilleure prise de décision.

2. Apports du Projet

Ce projet a mis en lumière l'efficacité de la reconnaissance faciale dans le domaine de la gestion des effectifs. Les principaux apports incluent :

- Gain de Temps : L'automatisation du pointage réduit significativement le temps consacré aux tâches manuelles liées à la gestion des présences.

- Réduction des Erreurs : Le système élimine les risques de fraude (comme le pointage par procuration) et diminue les erreurs humaines.

- Amélioration de la Productivité : Les employés peuvent pointer rapidement, et les administrateurs accèdent à des données précises en temps réel.

- Expérience Utilisateur : Les interfaces ont été conçues pour être simples et accessibles, même pour les utilisateurs non techniques.

3. Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis ont été rencontrés durant ce projet, chacun surmonté grâce à une approche méthodique et à des recherches approfondies :

- Reconnaissance Faciale : La détection et la comparaison des visages ont nécessité l'utilisation de bibliothèques spécialisées comme OpenCV et DeepFace, ainsi que l'optimisation d'algorithmes pour garantir une précision élevée.

- Gestion des Fuseaux Horaires : Un problème lié à l'erreur "can't compare offset-naive and offset-aware datetimes" a été résolu en convertissant systématiquement les dates/heures en objets "aware" à l'aide de timezone.make_aware.

- Sécurité des Données : La protection des données a été renforcée par des techniques de chiffrement et des contrôles d'accès stricts pour assurer la sécurité des informations sensibles.

4. Perspectives d'Amélioration

Bien que le système fonctionne de manière satisfaisante, plusieurs axes d'amélioration pourraient être envisagés :

- Notifications en Temps Réel : Intégrer des notifications par e-mail ou SMS pour informer les employés en cas de retard ou d'absence.
- Intégration avec d'Autres Systèmes : Connecter l'application à des systèmes de gestion des ressources humaines (SIRH) pour une gestion plus globale des employés.

- Amélioration de la Reconnaissance Faciale : Explorer des modèles d'apprentissage profond plus avancés pour améliorer la précision et la rapidité de la reconnaissance.

- Interface Mobile : Développer une application mobile, permettant aux employés de pointer directement depuis leur smartphone.

5. Conclusion Finale

Ce projet de système de pointage par reconnaissance faciale a été l'occasion d'appliquer les connaissances acquises tout au long de ma formation tout en explorant de nouvelles technologies et en relevant des défis techniques complexes. Il a démontré que l'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent offrir des solutions concrètes et efficaces aux problématiques du monde réel.

i. Bibliographie

a. Ouvrages Généraux

Lutz, M. (2013). Learning Python. O'Reilly Media.

Un livre de référence pour apprendre Python.

Django Software Foundation (2023). Django Documentation. Disponible sur : Django Documentation

Documentation officielle de Django pour le développement backend.

a. Articles

Real Python. (s.d.). Face Recognition with Python. Disponible sur : Real Python

Un guide pratique sur la reconnaissance faciale avec Python.

OpenCV Team. (s.d.). OpenCV Documentation. Disponible sur : OpenCV Documentation

La documentation officielle d'OpenCV, utilisée pour la détection et la reconnaissance faciale.

ii. Webographie

a. Documentations Officielles

Django Documentation. (s.d.). Django Project. Disponible sur : Django Project

Documentation officielle de Django pour le développement backend.

OpenCV Documentation. (s.d.). OpenCV. Disponible sur : OpenCV Documentation

Documentation officielle d'OpenCV pour la reconnaissance faciale.

DeepFace Documentation. (s.d.). DeepFace. Disponible sur : DeepFace Documentation

Documentation de la bibliothèque DeepFace utilisée pour la reconnaissance faciale.

b. Tutoriels et Guides en Ligne

Python Face Recognition Tutorial. (s.d.). Real Python. Disponible sur : Python Face Recognition Tutorial
Tutoriel sur l'utilisation de la bibliothèque face_recognition en Python.
Django Authentication Tutorial. (s.d.). Django Central. Disponible sur : Django Authentication Tutorial
Tutoriel sur la gestion de l'authentification dans Django.
Tailwind CSS Documentation. (s.d.). Tailwind CSS. Disponible sur : Tailwind CSS Documentation
Documentation officielle de Tailwind CSS pour le style de l'interface utilisateur.

c. Forums et Communautés

Stack Overflow. (s.d.). Disponible sur : Stack Overflow
Une plateforme où les développeurs peuvent poser des questions et recevoir des réponses de la communauté.

iii. Annexes

Annexe A : Figures

A.1. Contexte et Fondements du Projet

Figure 1 : Illustration d’un système de reconnaissance faciale. (Page 10)

Description : Schéma expliquant le fonctionnement général d'un système de reconnaissance faciale.

Figure 2 : Trello du projet. (Page 18)

Description : Capture d'écran du tableau Trello utilisé pour la gestion des tâches du projet.

A.2. Modélisation UML

Figure 3.1 : Diagramme de cas d’utilisation. (Page 19)

Description : Diagramme montrant les interactions entre les acteurs (administrateur, employé) et les fonctionnalités du système.

Figure 3.2 : Diagramme de classe. (Page 20)

Description : Diagramme représentant la structure des classes du système, incluant les relations entre les modèles Django.

Figure 3.3 : Diagramme de séquence (représentation textuelle). (Page 21)

Description : Représentation textuelle des interactions entre les objets pour les principales fonctionnalités (exemple : pointage).

A.3. Interfaces Utilisateur

Figure 4.1 : Page d’accueil. (Page 25)

Description : Capture d'écran de la page d'accueil présentant les fonctionnalités principales de l'application.

Figure 4.2 : Page d’accueil. (Page 26)

Description : Autre vue de la page d'accueil montrant des détails supplémentaires.

Figure 4.3 : Code home.html. (Page 27)

Description : Extrait du code HTML de la page d'accueil.

Figure 4.4 : Vue home. (Page 27)

Description : Extrait de la vue Django associée à la page d'accueil.

A.4. Authentification

Figure 5.1 : Page de connexion. (Page 28)

Description : Capture d'écran de la page de connexion permettant aux employés de se connecter.

Figure 5.2 : Vue login. (Page 29)

Description : Extrait de la vue Django gérant la logique de connexion.

A.5. Tableau de Bord

Figure 6.1 : Page Tableau de bord. (Page 30)

Description : Capture d'écran du tableau de bord montrant les statistiques de présence.

Figure 6.2 : Page Tableau de bord. (Page 30)

Description : Autre vue du tableau de bord avec des filtres appliqués.

Figure 6.3 : Code dashboard.html. (Page 31)

Description : Extrait du code HTML du tableau de bord.

Figure 6.4 : Vue dashboard. (Page 31)

Description : Extrait de la vue Django associée au tableau de bord.

A.6. Informations Personnelles

Figure 7.1 : Page informations personnelles. (Page 34)

Description : Capture d'écran de la page affichant les informations personnelles d'un employé.

Figure 7.2 : Code employee_details.html. (Page 34)

Description : Extrait du code HTML de la page des informations personnelles.

Figure 7.3 : Vue informations personnelles. (Page 34)

Description : Extrait de la vue Django gérant les informations personnelles.

A.7. Enrôlement des Employés

Figure 8.1 : Page d’enrôlement. (Page 35)

Description : Capture d'écran de la page permettant d'enrôler un nouvel employé.

Figure 8.2 : Page d’enrôlement. (Page 36)

Description : Autre vue de la page d’enrôlement montrant des détails supplémentaires.

Figure 8.3 : Code enroll_employee.html. (Page 36)
Description : Extrait du code HTML de la page d'enrôlement.
Figure 8.4 : Vue enroll_employee. (Page 37)
Description : Extrait de la vue Django gérant l'enrôlement des employés.
Figure 8.5 : Modèle pour la reconnaissance faciale. (Page 37)
Description : Extrait du code Python du modèle utilisé pour la reconnaissance faciale.
A.8. Gestion des Horaires
Figure 9.1 : Page de gestion des horaires. (Page 38)
Description : Capture d'écran de la page permettant de gérer les horaires de travail.
Figure 9.2 : Page de gestion des horaires. (Page 38)
Description : Autre vue de la page de gestion des horaires.
Figure 9.3 : Code manage_work_schedules.html. (Page 39)
Description : Extrait du code HTML de la page de gestion des horaires.
Figure 9.4 : Vue manage_work_schedules. (Page 40)
Description : Extrait de la vue Django gérant la gestion des horaires.
A.9. Liste des Présences
Figure 10.1 : Liste des présences. (Page 41)
Description : Capture d'écran de la page affichant la liste des pointages.
Figure 10.2 : Code attendance_list.html. (Page 41)
Description : Extrait du code HTML de la page de la liste des présences.
Figure 10.3 : Vue attendance_list. (Page 42)
Description : Extrait de la vue Django gérant la liste des présences.
A.10. Pointage
Figure 11.1 : Page de pointage. (Page 42)
Description : Capture d'écran de la page permettant aux employés de pointer.
Figure 11.2 : Page de pointage. (Page 43)
Description : Autre vue de la page de pointage.
Figure 11.3 : Code mark_attendance.html. (Page 43)
Description : Extrait du code HTML de la page de pointage.
A.11. Historique des Pointages
Figure 12.1 : Page historique. (Page 45)
Description : Capture d'écran de la page affichant l'historique des pointages d'un employé.
Figure 12.2 : Vue historique. (Page 46)
Description : Extrait de la vue Django gérant l'historique des pointages.